



ระบบจำลองการเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจและปั๊มสารน้ำในหอผู้ป่วย
ผ่านเว็บแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

A Simulated Real-Time Web Dashboard for Anomaly Monitoring of
Ventilators and IV Pumps in Hospital Wards

6640201510 นางสาวดุสิตา จงลีพันธ์

6640202989 นายพนัสนิธิ อ่อนละมุล

6640204316 นางสาวศศิธร หนองแคน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2569

ระบบจำลองการเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจและปั๊มสารน้ำในหอผู้ป่วย
ผ่านเว็บแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

6640201510 นางสาวดุสิตา จงลีพันธ์

6640202989 นายพนธิณ อ่อนละมูล

6640204316 นางสาวศศิธร หนองแคน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2569

A Simulated Real-Time Web Dashboard for Anomaly Monitoring of
Ventilators and IV Pumps in Hospital Wards

6640201510 MISS DUSITA JONGLEEPUN

6640202989 MR.PANASIN ONLAMUL

6640204316 MISS SASITHON NONGKAEN

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING
KASETSART UNIVERSITY
CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKORN PROVINCE CAMPUS

2026

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step-down-Unit) ในโรงพยาบาลไทยเผชิญปัญหาอัตราค่าลงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จากรายงานพบว่าพยาบาลในหอผู้ป่วยสามัญของไทย พยาบาล 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยเฉลี่ยสูงถึง 10 คน [1] และการศึกษาภาระงานของพยาบาลต่อหอผู้ป่วยพบว่าจากการสำรวจ 19 หอ มี 9 หอที่มีภาระงานเกินกว่าจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ [2] ในขณะเดียวกันมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เฉพาะหอผู้ป่วยหนัก (ICU) เท่านั้นที่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจอย่างน้อย 1 เครื่องต่อทุก 3 เตียง และเครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 2 เตียง โดยไม่มีข้อกำหนดเทียบเท่าสำหรับหอผู้ป่วยสามัญหรือ Step-down-Unit [3] ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบพกพาหรือปั๊มให้สารน้ำในหอผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการเฝ้าระวังแบบรวมศูนย์เท่าที่ควร ทำให้ยากต่อการเห็นภาพรวมและจัดลำดับความเร่งด่วนได้ทันเวลาที่

ในต่างประเทศ เครื่องช่วยหายใจแบบพกพารุ่นใหม่สามารถส่งข้อมูลการใช้งานและค่าสรีรวิทยาแบบไร้สายขึ้นแพลตฟอร์มคลาวด์ของผู้ผลิตได้แล้ว เช่น ResMed [4] ทำให้แพทย์ตรวจสอบข้อมูลจากระยะไกลได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังเป็นระบบปิดเฉพาะยี่ห้อที่มีต้นทุนสูง อีกทั้งการพัฒนา ระบบที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงเพื่อทดสอบใช้งานในระดับหอผู้ป่วยนั้นมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในสิทธิ์การเข้าถึง API ของผู้ผลิต ต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบกับอุปกรณ์จริงโดยตรงกับผู้ป่วย ดังนั้น การสร้างระบบจำลองจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถศึกษาหลักการทำงานได้อย่างเป็นระบบก่อนนำไปต่อยอดสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์จริงในอนาคต

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจำลองการเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจและปั๊มสารน้ำในหอผู้ป่วยผ่านเว็บแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบ โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบติดตามสุขภาพ (Health Monitoring System) ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจำลองข้อมูลจากอุปกรณ์ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ จนถึง การ

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้งาน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงอย่างยั่งยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยจำลองการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำเสนอข้อมูลผ่านแดชบอร์ด

1.3 ขอบเขตของโครงการ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.3.1 อุปกรณ์จำลองการวัดปริมาณสารน้ำ

(1) หน่วยประมวลผล : บอร์ด ESP32-C3 สำหรับควบคุมเซนเซอร์

(2) พลังงาน : แบตเตอรี่ Li-Po (Lithium Polymer Battery) สำหรับให้พลังงาน

อุปกรณ์

(3) Load Cell Module HX711: สำหรับใช้แปลงแรงกด แรงดึง หรือน้ำหนัก ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยในโครงการ ใช้รับน้ำหนักเพื่อจำลองการวัดปริมาณสารน้ำโดยวัดจากภายนอก

(4) Amplifier: สำหรับขยายสัญญาณ เพื่อให้ ESP32 อ่านค่าได้ถูกต้อง

1.3.2 แดชบอร์ดจำลองข้อมูล

(1) สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานด้วยอีเมลและรหัสผ่าน โดยบัญชีที่สมัครใหม่จะยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใดจนกว่าจะได้รับการกำหนดบทบาทและหอบุคลากรจากผู้ดูแลระบบ

(2) สามารถแสดงภาพรวมและจัดลำดับความสำคัญผู้ป่วยแยกตามระดับสถานะ (ปกติ/เฝ้าระวัง/วิกฤต) และยี่ห้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรวจพบในหอบุคลากรที่มองเห็นได้ เพื่อแสดงความสามารถในการรองรับอุปกรณ์หลายยี่ห้อพร้อมกัน (Vendor-Agnostic)

(3) สามารถแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละราย ตามประเภทอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยรายนั้นใช้งานจริง พร้อมช่วงค่าปกติอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ

(4) สามารถบันทึกการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนแบบ 2 ขั้นตอน ได้แก่ การรับทราบ (Acknowledge) และการยืนยันว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วพร้อมบันทึกข้อความสิ่งที่ทำ (Resolve) โดยจำกัดสิทธิ์ดำเนินการไว้เฉพาะผู้ใช้งานบทบาทพยาบาลและแพทย์

(5) สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบค่าผิดปกติ ระบุผู้รับผิดชอบที่ควรได้รับโดยแจ้งผ่านอีเมลที่ใช้ล็อกอินและมีวอร์ดประจำแล้ว

(6) สามารถเรียกดูประวัติการแจ้งเตือนและการตอบสนองย้อนหลัง พร้อมระบุผู้ดำเนินการและเวลาที่ดำเนินการเพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail) และสามารถกรองประวัติเฉพาะผู้ป่วยรายที่ต้องการได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ต้นแบบ (Prototype) ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ออกแบบให้รองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลายยี่ห้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงในโรงพยาบาลได้ในอนาคต

1.4.2 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ได้ระบบบันทึกประวัติการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกโดยการจดมือในบางกรณี

1.4.3 สำหรับญาติผู้ป่วย แม้จะไม่ได้เข้าถึงระบบโดยตรง แต่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเมื่อบุคลากรมีข้อมูลแม่นยำขึ้นในการสื่อสาร

1.4.4 สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล จะมีฐานข้อมูลเชิงตัวเลขไว้ใช้ประกอบการวางแผน กำลังบุคลากรและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ในอนาคต

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1 Hardware

(1) บอร์ด ESP32-C3 ใช้สำหรับความคุมเซนเซอร์ภายในอุปกรณ์ และส่งข้อมูลไปพื้นฐานข้อมูล

(2) แบตเตอรี่ Li-Po (Lithium Polymer Battery) สำหรับให้พลังงานอุปกรณ์

(3) Load Cell Module (HX711) เซนเซอร์วัดน้ำหนักสารน้ำ

(4) Load Cell Module (HX711) Amplifier สำหรับขยายสัญญาณจากโมดูล Load Cell เพื่อให้ ESP32 สามารถอ่านค่าได้

1.5.2 Development Tools

(1) Arduino IDE : เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาและอัปโหลดโปรแกรมไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ในโครงงาน

(2) Visual Studio Code : เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ด ใช้สำหรับพัฒนาโค้ดฝั่ง Backend และ Frontend ของระบบ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ESP32 [5]

ESP32 เป็นชื่อของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Espressif จากประเทศจีนเพื่อรองรับงานหลากหลาย โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

(1) ซีพียู (Central Processing Unit ; CPU) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ Arithmetic and Logic Unit (ALU) สำหรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ส่วน Control Unit (CU) เพื่อส่งและรับคำสั่งจาก ALU ส่วนหน่วยความจำเพื่อจัดเก็บและประมวลผล และส่วนรีจิสเตอร์ (Register) ชนิดต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วของการประมวลผล และชุดสายバス (Bus) ต่าง ๆ ได้แก่ ดาต้าบัส แอดเดรสบัส และคอนโทรลบัสเพื่อสื่อสารกับ ส่วนของโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และอุปกรณ์รอบข้าง

(2) หน่วยความจำ (Memory) โดยทั่วไปไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วยหน่วยความจำ 3 ประเภท ได้แก่ แรม (Random Access Memory ; RAM) เป็นหน่วยความจำชั่วคราวเพื่อจัดเก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล ข้อมูลที่จัดเก็บจะหายไปเมื่อปิดเครื่อง รอม (Read Only Memory ; ROM) เป็นหน่วยความจำไม่ลบเลือน (Nonvolatile Memory) ที่สามารถอ่านได้เท่านั้น ข้อมูลที่จัดเก็บไม่หายแม้ว่าจะปิดเครื่อง และ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) เป็นหนึ่งในประเภทของหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน สามารถอ่านเขียนได้ด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้า

(3) ไทเมอร์และเคาน์เตอร์ (Timers & Counters) ไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบด้วย ส่วนไทเมอร์และเคาน์เตอร์ เพื่อกำหนดเวลาช่วงต่าง ๆ และกำหนดการทำงานที่ต้องการ เช่น การทำงานของอินเทอร์รัปต์ (Interrupt) เพื่อแทรกงานที่มีความสำคัญสูงกว่างานที่ทำปกติ และ วอตช์ด็อกไทเมอร์ (Watchdog Timer) เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมทำงานในสถานะที่ไม่เสถียร (Inconsistent State)

(4) อินเทอร์เฟซเพื่อการดีบั๊ก (Debugging Interface) เนื่องจากอุปกรณ์ฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป จะไม่มาพร้อมกับจอแสดงผล คีย์บอร์ด เช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมช่องทางการเชื่อมต่อโดยทั่วไปในรูปแบบฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซ เพื่อให้ดีบั๊กส่วนของ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ เช่น การเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) หรือการใช้งาน Joint Test Action Group (JTAG) เป็นต้น

(5) การเชื่อมต่อสื่อสาร โมดูล ESP32 รองรับการสื่อสารแบบไวไฟมาตรฐาน 802.11 b/g/n ทำงานในโหมดสเตชัน (การเชื่อมต่อรูปแบบไวไฟที่ใช้ปกติ) และทำหน้าที่เป็น แอ็กเซสพอยต์ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่น นอกจากนี้ยังรองรับการสื่อสาร บลูทูธเวอร์ชัน 4.2 และเวอร์ชัน 5.0 (รุ่นใหม่) สำหรับการสื่อสารแบบบลูทูธพลังงานต่ำ

ใช้อ้างอิงในส่วน: การทำงานทั่วไปของ ESP32

2.1.2 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) [6]

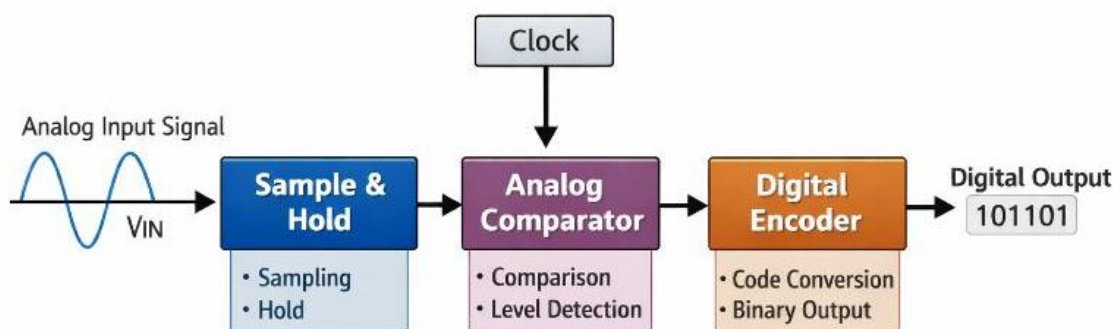
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) หมายถึง ระบบที่มีไมโครชิปกับโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครชิปนั้นฝังตัวอยู่ หรือระบบที่มีไอที (IT-Information Technology) ฝังตัวอยู่ โดยโครงสร้างและการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะถูกนำเข้าระบบผ่านทางพอร์ตอินพุต (input port) หรืออินเทอร์เฟซแบบอินพุต (input I/F-input interface) ของอุปกรณ์อินพุต (input device) มาสู่โมดูลการทำงานเพื่อจัดเก็บหรือประมวลผล ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของแอนะล็อก (analog) แต่โดยมากโมดูลฟังก์ชันต่าง ๆ มักจัดการประมวลผลแบบดิจิทัล (digital) จึงมีความจำเป็นจะต้องแปลงสัญญาณแอนะล็อกไปเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยเครื่องแปลงสัญญาณแอนะล็อก/ดิจิทัล (A/D converter) นอกจากนี้โมดูลฟังก์ชันงานจะนำเอาข้อมูลที่รับเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผ่านทางพอร์ตเอาพุต (output port) หรืออินเทอร์เฟซแบบเอาต์พุต (output I/F-output interface) ของอุปกรณ์เอาต์พุต (output device) สำหรับอุปกรณ์เอาต์พุตที่ทำงานด้วยสัญญาณแอนะล็อกจะมีอุปกรณ์แปลงข้อมูลดิจิทัลไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก (D/A converter) ลักษณะพิเศษเชิงโครงสร้างเฉพาะของระบบฝังตัว คือ อุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบในระบบแต่ละส่วนก็เป็นระบบสมองกลฝังตัวเช่นกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นระบบสมองกลระดับสูงขึ้นอีกได้

ใช้อ้างอิงในส่วน: เทคโนโลยีภายในบอร์ด ESP32

2.1.3 วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog to Digital Converter) [7]

วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog to Digital Converter) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกที่อยู่ในรูปของแรงดันหรือกระแสที่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อส่งไปยังส่วนประมวลผลที่วงจรดิจิทัลไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการ

ทำงาน คือ ทรานสดิวเซอร์ เช่น เซนเซอร์ต่าง ๆ จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Variable) แล้วทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในรูปของแรงดันหรือกระแสที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้น ๆ หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ได้ไปยังวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้างดงามให้เป็นสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งต่อไปยังส่วนควบคุมหรือส่วนประมวลผลที่เป็นวงจรดิจิทัล ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์



ภาพที่ 2-1 Block Diagram ของวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล

ใช้อ้างอิงในส่วน: การแปลงสัญญาณและการส่งข้อมูลระหว่างเซนเซอร์กับบอร์ดคอนโทรลเลอร์

2.1.4 MQTT Protocol [8]

MQTT เป็นโพรโตคอลการส่งข้อความที่อิงตามมาตรฐาน หรือชุดของกฎที่ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างเครื่องต่อเครื่อง เซนเซอร์อัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อื่น ๆ มักจะต้องส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ซึ่งมีแบนด์วิดท์จำกัด อุปกรณ์ IoT เหล่านี้ใช้ MQTT ในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากใช้งานง่ายและสามารถสื่อสารข้อมูล IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MQTT รองรับการส่งข้อความจากอุปกรณ์ไปยังคลาวด์และจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์ โดยส่วนประกอบของ MQTT Protocol ประกอบด้วย

(1) ไคลเอนต์ MQTT (MQTT Client) คืออุปกรณ์ใด ๆ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรียกใช้ไลบรารี MQTT หากไคลเอนต์ส่งข้อความ จะทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ และหากไคลเอนต์รับข้อความ จะทำหน้าที่เป็นผู้รับ โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ใดๆ ที่สื่อสารโดยใช้ MQTT ผ่านเครือข่าย ก็สามารถเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ไคลเอนต์ MQTT ได้

(2) โบรกเกอร์ MQTT (MQTT Broker) เป็นระบบที่ประสานงานการรับส่งข้อความระหว่างไคลเอนต์ต่าง ๆ รวมถึงการรับและการกรองข้อความ การระบุไคลเอนต์ที่สมัครรับข้อความแต่ละข้อความ และการส่งข้อความไปให้ไคลเอนต์เหล่านั้น

โปรโตคอล MQTT ทำงานบนหลักการแบบเผยแพร่/สมัครรับ ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายแบบดั้งเดิม ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์จะสื่อสารกันโดยตรง ไคลเอนต์จะร้องขอทรัพยากรหรือข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะประมวลผลและส่งข้อความตอบกลับมา อย่างไรก็ตาม MQTT ใช้รูปแบบ เผยแพร่/สมัครรับ เพื่อจะได้แยกผู้ส่งข้อความ (ผู้เผยแพร่) ออกจากผู้รับข้อความ (ผู้สมัครรับ) องค์ประกอบที่เรียกว่าโบรกเกอร์ข้อความจะเป็นตัวจัดการการสื่อสารระหว่างผู้เผยแพร่และผู้สมัครรับข้อมูลแทน งานของโบรกเกอร์คือการกรองข้อความขาเข้าทั้งหมดจากผู้เผยแพร่ และกระจายไปยังผู้สมัครรับข้อความอย่างถูกต้อง

ใช้อ้างอิงในส่วน: โปรโตคอลสื่อสารการส่งข้อความจากอุปกรณ์ไปยังคลาวด์และจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์

2.1.5 หลักการเครื่องช่วยหายใจและพารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม (Mechanical Ventilation Parameters)

เครื่องช่วยหายใจทำหน้าที่ส่งอากาศเข้าออกปอดแทนหรือช่วยส่งเสริมการช่วยหายใจของผู้ป่วย ระบบที่พัฒนาขึ้นจะติดตาม 5 พารามิเตอร์หลักโดยกำหนดเกณฑ์เฝ้าระวังและวิกฤตอ้างอิงจากแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้แบบปกติ (Ventilation Protocol) ตามเกณฑ์ของ NIH ARDSNet ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการลดความเสี่ยงปอดบาดเจ็บจากเครื่องช่วยหายใจ [9] สำหรับ Tidal Volume เกณฑ์กำหนดค่าเริ่มต้นที่ 6 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมของ Ideal Body Weight (IBW) ซึ่งได้จากการคำนวณตามสูตร คือ

$$IBW \text{ เพศชาย} = \text{ส่วนสูง (ซม.)} - 100$$

$$IBW \text{ เพศหญิง} = \text{ส่วนสูง (ซม.)} - 105 [10]$$

โดย Tidal Volume สามารถปรับเพิ่มได้ถึง 8 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมหากจำเป็น แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมเพื่อป้องกันการระบายอากาศไม่เพียงพอ [9] ระบบจึงตั้งเกณฑ์เฝ้าระวังที่ 380 มิลลิลิตรและวิกฤตที่ 350 มิลลิลิตร โดยอิงจากผู้ป่วยทั่วไปที่มี IBW อยู่ที่ 60-65 กิโลกรัม สำหรับ Peak Pressure เกณฑ์กำหนดไม่เกิน 30-35 cmH₂O โดยระบบกำหนดไว้ที่ 30 cmH₂O เพื่อป้องกันการปอดขยายเกิน [9][11] ส่วนเกณฑ์วิกฤตที่ 35 cmH₂O อ้างอิงจากงานวิจัยที่ยอมให้ความดันสูงขึ้นได้ในบางกรณีที่

จำเป็นต้องใช้ค่าความดันปลายลมหายใจออกสูง ก่อนต้องเข้าแทรกแซงฉุกเฉิน [12] Respiratory Rate เกณฑ์กำหนดให้วิกฤตที่ 35 ครั้งต่อนาที [9] ระบบกำหนดวิกฤตไว้ที่ 28 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้มีระยะการเตือนล่วงหน้าก่อนถึงเกณฑ์จริง และเกณฑ์เฝ้าระวังกำหนดไว้ที่ 22 ครั้งต่อนาที ส่วนความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2) เกณฑ์กำหนดไว้ที่ 88-95% [9][13] ระบบจึงใช้เกณฑ์วิกฤตที่ 88% และเฝ้าระวังที่ 92% เพื่อไม่ให้เกินขอบเขตเกณฑ์ที่กำหนด

ในส่วนของ Leak หรือปริมาณอากาศรั่วยังไม่มีมาตรฐานสากลที่ระบุตัวเลขเกณฑ์ตายตัวเช่นเดียวกับสปีพารามิเตอร์ข้างต้น เนื่องจากค่าที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับชนิดของหน้ากากและวงจรของแต่ละเครื่อง เกณฑ์เฝ้าระวังที่ 15% และวิกฤตที่ 25% ที่ใช้ในระบบจึงเป็นค่าที่ทีมผู้พัฒนากำหนดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลจากการสืบค้นเบื้องต้น

เกณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวมายังเป็นค่าคงที่เดียวที่ใช้กับผู้ป่วยทุกราย เนื่องจากตาราง patients ในระบบยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนสูงและเพศผู้ป่วยเพื่อใช้คำนวณ Ideal Body Weight รายบุคคลตามหลักการจริง จึงเป็นข้อจำกัดของระบบซึ่งสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต

ใช้อ้างอิงในส่วน: คอลัมน์ tidal_volume, resp_rate, spo2, peak_pressure, leak ในตาราง vitals_readings และเกณฑ์ threshold ที่กำหนดสีในการ์ดและระบบแจ้งเตือน

2.1.6 หลักการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและแนวทางการติดตามที่เลือกใช้ในโครงการ (Intravenous Fluid Administration)

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลทำได้สองลักษณะ คือแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง (Gravity-Fed Infusion) ที่ควบคุมอัตราการไหลด้วยการหมุน Roller Clamp บนสาย และแบบใช้เครื่องปั๊มให้สารน้ำ (Infusion Pump) ซึ่งชนิดที่พบมากที่สุดคือ Peristaltic Pump ใช้ลูกกลิ้งบีบรัดท่อเป็นจังหวะต่อเนื่องเพื่อควบคุมอัตราการไหล [14][15] โดยทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้าจอของ Infusion Pump แต่สำหรับการใช้ภายในโครงการ จะไม่ได้อาศัยการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Infusion Pump จริงโดยตรงเพื่อวัดปริมาตรก่อนส่งข้อมูลเข้าระบบ เพียงแต่จะมีการวัดปริมาตรภายนอกโดยการจำลองผ่านการใช้ Load Cell Module ร่วมกับ Load Cell Module Amplifier เพื่อจำลองการนำเข้าข้อมูลปริมาตรสารน้ำจากถุงสารน้ำเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีหลักการทำงานคือ เมื่อปริมาณสารน้ำในถุงหรือขวดลดลง น้ำหนักที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้จะลดลงตามไปด้วย ระบบจึงสามารถนำค่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักมาใช้ประเมินปริมาณสารน้ำที่เหลืออยู่ โดยต้องมีการเทียบ (Calibration) และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้กับน้ำหนักหรือปริมาตรของสารน้ำก่อนนำไปใช้งานจริง[16]

ใช้อ้างอิงในส่วน: คอลัมน์ remaining_pct และ rate_ml_hr ในตาราง iv_readings

2.1.7 การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดด้วยหลักการ Pulse Oximetry

สำหรับหลักการวัดจะอาศัยคุณสมบัติของฮีโมโกลบินที่ดูดกลืนแสงต่างกันระหว่างสถานะจับออกซิเจนกับไม่จับออกซิเจน โดยเซนเซอร์ฉายแสงสองความยาวคลื่นคือแสงสีแดงและอินฟราเรดผ่านเนื้อเยื่อ แล้ววัดปริมาณแสงที่ทะลุผ่านมาด้วย photodetector เพื่อคำนวณค่า SpO_2 จากอัตราส่วนการดูดกลืนแสงทั้งสองความยาวคลื่นตามหลัก Beer-Lambert Law [17][18] ค่าปกติของ SpO_2 ในผู้ใหญ่โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 95-100% และค่าต่ำกว่า 88% ถือเป็นภาวะวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแลทันที ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้เกณฑ์นี้เป็นตัวกำหนดในการแจ้งเตือน แม้ในเวอร์ชันปัจจุบันค่าที่แสดงจะยังมาจากการคำนวณด้วยซอฟต์แวร์ (random walk) ไม่ได้มาจากเซนเซอร์ Pulse Oximetry จริง เนื่องจากขอบเขตอุปกรณ์ของโครงการเลือกทำจริงเฉพาะฝั่งบีมให้สารน้ำเป็นหลัก รวมถึงไม่ได้มีการลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยตามหอพักภายในโรงพยาบาลจริง ทำให้ไม่สามารถวัดค่าจากเซนเซอร์จริงที่ทำให้ได้ค่าชีพจรถึงเกณฑ์วิกฤต

ใช้อ้างอิงในส่วน: คอลัมน์ spo2 ในตาราง vitals_readings และเกณฑ์การแจ้งเตือนระดับวิกฤต/เฝ้าระวังในระบบ Alert

2.1.8 Load Cell Module (HX711)

Load Cell ที่ใช้กันทั่วไปเป็นแบบ Strain Gauge ประกอบด้วยแผ่นโลหะบางที่เปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อถูกแรงกดหรือดึง จัดวางเป็นวงจร Wheatstone Bridge สี่ตัวเพื่อให้ได้ความไวและความแม่นยำสูง [19][20] เนื่องจากสัญญาณที่ได้มีขนาดเล็กมากในระดับมิลลิโวลต์ จึงต้องผ่านชิป HX711 ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณและแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลแบบ 24-bit ก่อนส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลต่อผ่านขาสัญญาณ Clock และ Data เพียงสองเส้น [21][22] หลักการนี้ถูกเลือกใช้เป็นฮาร์ดแวร์จริงสำหรับการวัดปริมาณสารน้ำคงเหลือของโครงการ โดยค่าเปอร์เซ็นต์คงเหลือคำนวณจากสัดส่วนน้ำหนักปัจจุบันเทียบกับน้ำหนักตอนเต็มและตอนเปล่า ส่วนอัตราการใช้คำนวณจากผลต่างของน้ำหนักต่อหน่วยเวลา ซึ่งต้องผ่านการทำ Moving Average และ Calibration ด้วยน้ำหนักอ้างอิงที่ทราบค่าแน่นอนก่อนใช้งานจริง เพื่อลดผลกระทบจาก noise ทางไฟฟ้าและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของฮาร์ดแวร์จริง

ใช้อ้างอิงในส่วน: ฮาร์ดแวร์ที่สร้างเพื่อป้อนข้อมูลเข้าตาราง iv_readings

2.1.9 การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์บนเว็บแอปพลิเคชัน

กลไกการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์อาศัย Logical replication ของฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้งไว้ใน Write Ahead Log จากนั้นเชิร์ฟเวอร์

เรียลไทม์จะอ่านค่าบันทึกดังกล่าวและส่งต่อไปยังไคลเอนต์ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านโปรโตคอล WebSocket ทำให้ไม่ต้องรอการร้องขอซ้ำแบบ HTTP ทั่วไป [23][24] ระบบที่พัฒนาขึ้นเปิดใช้งานกลไกนี้เฉพาะตารางที่จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงจริง ได้แก่ ตารางค่าสัญญาณเครื่องช่วยหายใจ ตารางค่าสารน้ำ และ ตารางการแจ้งเตือน ทำให้หน้าจอแดชบอร์ดของผู้ใช้งานทุกคนที่เปิดค้างไว้เห็นข้อมูลอัปเดตพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

ใช้อ้างอิงในส่วน: การ subscribe ตาราง vitals_readings, iv_readings, alerts ผ่าน Supabase Realtime

2.1.10 Row-Level Security

Row-Level Security เป็นคุณสมบัติของ PostgreSQL ที่กำหนดนโยบายควบคุมว่าผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเห็นหรือแก้ไขแถวข้อมูลใดบ้างในตารางเดียวกัน โดยเงื่อนไขจะถูกผนวกเข้ากับคำสั่งค้นหาโดยอัตโนมัติทุกครั้ง หากไม่มีนโยบายใดอนุญาตไว้ ระบบจะใช้หลักการปฏิเสธเป็นค่าเริ่มต้น คือการไม่แสดงข้อมูลเลย [25][26] ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้กลไกนี้เป็นแกนหลักของการจำกัดสิทธิ์ตามบทบาท โดยกำหนดนโยบายแยกตามเงื่อนไขที่ต่างกันในแต่ละบทบาท เช่น เปรียบเทียบห่อผู้ป่วยที่สังกัดสำหรับพยาบาล หรือเปรียบเทียบรายชื่อแพทย์เจ้าของไข้สำหรับแพทย์

ใช้อ้างอิงในส่วน: นโยบาย RLS ทั้งหมดของตาราง patients, vitals_readings, iv_readings, alerts ทำให้แต่ละบทบาทเห็นข้อมูลไม่เท่ากัน

2.1.11 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้งานและบันทึกตรวจสอบย้อนกลับ (RBAC and Audit Trail)

Role-Based Access Control เป็นแนวทางกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโดยผูกสิทธิ์ไว้กับบทบาทของผู้ใช้งานแทนที่จะกำหนดเป็นรายบุคคล ช่วยให้จัดการสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นเมื่อระบบมีผู้ใช้จำนวนมาก และเป็นแนวทางที่ใช้กันในระบบสารสนเทศทางการแพทย์ตามหลักการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น [27][28] ระบบที่พัฒนาขึ้นกำหนดบทบาทผู้ใช้งานไว้ทั้งหมด 6 บทบาทโดยแต่ละบทบาทมีขอบเขตการมองเห็นข้อมูลและสิทธิ์การดำเนินการ ดังนี้

(1) พยาบาลประจำหอ: มองเห็นเฉพาะผู้ป่วยที่สังกัดห่อผู้ป่วยเดียวกับตนเอง โดยเปรียบเทียบจากฟิลด์ห่อผู้ป่วยที่ผูกไว้กับบัญชีผู้ใช้งาน และมีสิทธิ์ดำเนินการรับทราบและบันทึกการแก้ไขการแจ้งเตือนได้โดยตรง

(2) แพทย์เจ้าของไข้: มองเห็นเฉพาะผู้ป่วยที่ตนเป็นผู้ดูแลโดยไม่ยึดตามหอผู้ป่วยเหมือนพยาบาล เนื่องจากแพทย์หนึ่งคนอาจดูแลผู้ป่วยกระจายอยู่หลายหอพร้อมกันในทางปฏิบัติจริง มีสิทธิ์รับทราบและบันทึกการแก้ไขได้เช่นเดียวกับพยาบาล

(3) หัวหน้าพยาบาล: มองเห็นผู้ป่วยทั้งหมดในหอที่ตนกำกับดูแลในลักษณะเดียวกับพยาบาลประจำหอ แต่มีสิทธิ์เพียงการดูข้อมูลภาพรวมเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์รับทราบหรือบันทึกการแก้ไขด้วยตนเอง เนื่องจากบทบาทนี้เน้นการบริหารจัดการมากกว่าการปฏิบัติงานหน้างานโดยตรง

(4) ทีมตอบสนองฉุกเฉิน: มองเห็นเฉพาะผู้ป่วยที่มีการแจ้งเตือนถูกส่งต่อมาถึงตนเองแล้วเท่านั้น เช่น กรณีที่แพทย์หรือพยาบาลไม่เข้า escalate ตามเวลา กลไกการส่งต่อ (Escalation) ที่พัฒนาขึ้นนี้ได้เลือกทดสอบแบบ Manual Escalation ผ่านปุ่มส่งต่อทีมฉุกเฉินในหน้ารายละเอียดผู้ป่วย (Side Bar) ซึ่งบทบาทพยาบาลและแพทย์สามารถกดได้ทันที เพื่อให้ทราบถึงการแสดงผลข้อมูลในแต่ละบทบาทในระยะเวลาที่รวดเร็ว ลดระยะเวลาลงมาจากการตอบสนองอัตโนมัติ เนื่องจากในการ escalate จริง ระบบตั้งเวลาไว้สำหรับรอส่งต่อเคสที่ 15-45 นาที ซึ่งให้เป็นแนวทางสำหรับการต่อยอดในอนาคต

(5) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ: เป็นบทบาทที่ออกแบบไว้ในแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการเข้าถึงข้อมูลสถานะอุปกรณ์โดยไม่เห็นข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย แต่ในขอบเขตปัจจุบันยังไม่มี การกำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลให้แก่บทบาทนี้ จึงยังไม่สามารถมองเห็นข้อมูลใดในระบบได้เลยตามหลักการปฏิเสธเป็นค่าเริ่มต้น

(6) ผู้บริหารโรงพยาบาล: ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลหรือข้อมูลระบุตัวตนใด ๆ ได้เลย แต่สามารถเข้าถึงมุมมองข้อมูลสรุปเชิงสถิติที่ประมวลผลไว้ล่วงหน้าในระดับฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาภาพรวมของภาระงานเชิงเหตุการณ์ในระดับบริหาร

(7) ผู้ดูแลระบบ: มีสิทธิ์มองเห็นและบริหารจัดการรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบพร้อมบทบาทและหอที่สังกัดปัจจุบัน และมีสิทธิ์ปรับปรุงบทบาทหรือหอผู้ป่วยของบัญชีอื่นได้

ในส่วนของการบันทึกตรวจสอบย้อนกลับ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์โดยทั่วไปใช้แนวคิด Audit Trail ซึ่งบันทึกลำดับเหตุการณ์ที่ระบุว่าผู้ใช้งานคนใดทำอะไรกับข้อมูลเมื่อใด เพื่อใช้เป็นหลักฐานด้านความรับผิดชอบและตรวจสอบย้อนหลังได้ [29][30] โดยระบบที่พัฒนาขึ้นรวมแนวคิดนี้เข้ากับ Role-Based Access Control ในตารางเดียวกัน โดยบันทึกทั้งผู้ที่รับทราบและผู้ที่ดำเนินการแก้ไข ความผิดปกติแต่ละครั้งพร้อมเวลาและข้อความบันทึก

ใช้อ้างอิงในส่วน:

1. นโยบาย RLS ทั้งหมด ได้แก่ nurse_sees_own_ward_patients, physician_sees_own_patients, nurse_manager_sees_managed_ward, rapid_response_sees_escalated_cases
2. นโยบายการอัปเดต (nurse_physician_can_acknowledge) ในตาราง patients และ alerts
3. มุมมองข้อมูลสรุป admin_alert_stats_daily สำหรับบทบาทผู้บริหาร และคอลัมน์ acknowledged_by, acknowledged_at, resolved_by, resolved_at, resolution_note ในตาราง alerts รวมถึงหน้า Audit Log

2.1.12 สถาปัตยกรรมเชิงเหตุการณ์และฟังก์ชันไร้เซิร์ฟเวอร์ (Event-Driven Architecture and Serverless Functions)

สถาปัตยกรรมเชิงเหตุการณ์เป็นแนวทางการออกแบบระบบที่เน้นการผลิตและตรวจจับเหตุการณ์ (Event) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะที่มีนัยสำคัญภายในระบบ แทนที่จะให้ระบบปลายทางต้องคอยตรวจสอบข้อมูลซ้ำเป็นระยะ (Polling) ระบบต้นทางจะส่งข้อมูลแจ้งไปยังปลายทางทันทีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น กลไกหนึ่งที่ยอมรับใช้ในการส่งต่อเหตุการณ์ระหว่างระบบคือ Webhook ซึ่งเป็นคำขอ HTTP ที่ระบบต้นทางส่งไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเกิดขึ้นจริง ช่วยให้การอัปเดตข้อมูลเกิดขึ้นแบบทันที ลดภาระการประมวลผลที่ไม่จำเป็นจากการตรวจสอบซ้ำ [33][34]

ในการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานร่วมกับ Webhook มักใช้แนวคิดฟังก์ชันไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless Function) โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องจัดการหรือดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้บริการ Edge Functions ของ Supabase ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เขียนด้วยภาษา TypeScript และทำงานบน Deno ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมรันไทม์ที่รองรับ TypeScript โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแปลงโค้ดเพิ่มเติม และสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน และบริการอื่นของ Supabase ได้โดยอัตโนมัติผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ [35][36]

ระบบที่พัฒนาขึ้นนำแนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างกลไกแจ้งเตือนอีเมลสำหรับเคสวิกฤต โดยผูก Database Webhook ไว้กับเหตุการณ์การเพิ่มข้อมูลใหม่ (INSERT) ในตารางการแจ้งเตือน เมื่อมีแถวใหม่ถูกเพิ่มเข้ามา Supabase จะเรียกใช้งาน Edge Function โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันดังกล่าวตรวจสอบระดับความรุนแรงของการแจ้งเตือนก่อนดำเนินการต่อ หากไม่ใช่ระดับวิกฤตจะหยุดทำงานทันทีโดยไม่มีการส่งอีเมลออกไป

ใช้อ้างอิงในส่วน: กลไก Database Webhook, Edge Function (notify-critical-alert) และ Resend API

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 An Interactive Digital Dashboard for Patient Monitoring and Management in a Continuity of Care Centre: Development and Preliminary Usability Evaluation Study [31]

Dachena และคณะ (2026) ศึกษาการพัฒนาและประเมินการใช้งานเบื้องต้นของแดชบอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบสำหรับการติดตามและจัดการผู้ป่วยใน Continuity of Care Centre (CCC) ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศอิตาลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการติดตามผู้ป่วย การประสานงานด้านการดูแล และการจัดการข้อมูลของบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ การพัฒนาแดชบอร์ดดำเนินการร่วมกับบุคลากรทางคลินิก โดยวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและฐานข้อมูลผู้ป่วยมาบูรณาการเข้าสู่ระบบแดชบอร์ด เพื่อแสดงข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการเข้ารับการรักษา การย้ายหอผู้ป่วย การจำหน่าย ผลการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดสำคัญและข้อมูลในรูปแบบกราฟ ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งผ่านหน้าจอเดียว และลดภาระการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง โดยข้อมูลผู้ป่วยจำนวน 28 รายการ สามารถดึงจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82 และมีเพียง 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18 ที่บุคลากรต้องบันทึกเพิ่มเติม

ภายหลังก้นำแดชบอร์ดไปใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน นักวิจัยประเมินการใช้งานจากบุคลากรจำนวน 15 คน ประกอบด้วยพยาบาล 10 คน บุคลากรฝ่ายบริหาร 2 คน และแพทย์ 3 คน โดยใช้แบบประเมิน System Usability Scale (SUS), Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) และ Situation Awareness Index (SAI) ผลการศึกษาพบว่าแดชบอร์ดมีคะแนน SUS เฉลี่ย 61.5 ± 15.7 คะแนน และมีคะแนน QUIS มัธยฐาน 5.77 (IQR 4–7) โดยด้านการใช้งานและการเรียนรู้ระบบได้รับคะแนนค่อนข้างสูง ขณะที่คะแนน SAI โดยรวมเท่ากับ 4 คะแนน สะท้อนว่าแดชบอร์ดได้รับการประเมินในเชิงบวกจากผู้ใช้งาน และมีศักยภาพในการสนับสนุนการติดตามผู้ป่วย การเข้าถึงข้อมูล การประสานงานระหว่างบุคลากร และประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตาม การศึกษา ยังเป็นการประเมินเบื้องต้นและมีจำนวนผู้เข้าร่วมค่อนข้างน้อย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นและประเมินผลในระยะยาว

ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การออกแบบระบบสารสนเทศสุขภาพโดยยึดผู้ใช้งานและกระบวนการทำงานจริงเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าสู่แดชบอร์ดเดียว สามารถช่วยให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้สะดวก ลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากหลายระบบ และสนับสนุนการติดตามและจัดการผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบหรือแดชบอร์ดสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะในด้านการออกแบบข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน การแสดงข้อมูลที่สำคัญอย่างกระชับ การลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และการประเมินความง่ายและความพึงพอใจในการใช้งานของบุคลากร

2.2.2 Dashboard visualizations: supporting real-time throughput decision-making [32]

Franklin และคณะ (2017) ศึกษาการใช้ Dashboard Visualization เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแบบทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลและการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แนวคิดสำคัญของการศึกษาคือในระบบบริการสุขภาพมีข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการดูแลผู้ป่วยและระบบสารสนเทศหลายแหล่ง หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการจัดโครงสร้างและนำเสนออย่างเหมาะสม อาจทำให้บุคลากรใช้เวลานานในการรวบรวมและตีความข้อมูล ดังนั้น การใช้ Dashboard ที่แสดงข้อมูลในรูปแบบภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสถานการณ์โดยรวม ระบุประเด็นที่ต้องให้ความสนใจ และสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยและการไหลเวียนของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษานี้ให้ความสำคัญกับการออกแบบการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทของการตัดสินใจ โดย Dashboard สามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้สถานการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า Dashboard ไม่ควรเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับแสดงข้อมูล แต่ควรได้รับการออกแบบให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถตีความได้ง่าย และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดว่าการนำข้อมูลทางสุขภาพมาประมวลผลและนำเสนอผ่าน Dashboard Visualization สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจ

และการจัดการกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในบริบทที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบ Dashboard ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและกระบวนการทำงานจริง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดของ Franklin และคณะ (2017) สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะในด้านการออกแบบ Dashboard เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน การแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และการนำข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งนี้ การออกแบบระบบควรคำนึงถึงลักษณะการใช้งานจริงของบุคลากร ความต้องการข้อมูล และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ Dashboard สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

3.1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับระบบ

- (1) หลักการเครื่องช่วยหายใจและพารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม
- (2) หลักการให้สารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำ
- (3) หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาตรสารน้ำภายนอก
- (4) การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
- (5) หลักการทำงานร่วมกันระหว่าง Microcontroller เซนเซอร์ และ Cloud Database
- (6) การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระดับแถวในฐานข้อมูล (Row-Level Security)

การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) และการบันทึกตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail)

3.1.2 การทดสอบและคัดเลือกอุปกรณ์

ในขั้นตอนนี้จะทดสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริงที่ใช้ในระบบ ซึ่งจำกัดขอบเขตไว้เฉพาะส่วนที่ทำการติดตามปริมาณสารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหลัก ส่วนการติดตามค่าจากเครื่องช่วยหายใจยังคงใช้ข้อมูลจำลองด้วยซอฟต์แวร์ เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาดำเนินงานและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากทดสอบกับกลไกจำลองการหายใจโดยตรง การทดสอบจะประเมินความแม่นยำ ความเสถียรของสัญญาณ และความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำไปใช้งานร่วมกับระบบได้จริง โดยอุปกรณ์ที่ทำการทดสอบประกอบด้วย

- (1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32-C3)
- (2) Load Cell Module (HX711) และ Amplifier สำหรับขยายสัญญาณ
- (3) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับอุปกรณ์
- (4) ตะขอแขวนถุงหรือขวดสารน้ำสำหรับถ่วงน้ำหนัก

3.1.3 การออกแบบระบบ

(1) ระบบอุปกรณ์ตรวจวัดสารน้ำ (IV Monitoring Device)

- Firmware สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์
- โพรโตคอลการสื่อสาร (HTTPS ผ่าน RESTful API)
- ตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์และวงจรขยายสัญญาณ
- ระบบจัดการพลังงาน
- การปรับเทียบค่า (Calibration) และการกรองสัญญาณรบกวน (Moving

Average)

(2) ระบบ Backend และ Cloud Database

- Server และ RESTful API
- ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (PostgreSQL)
- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้งาน (Row-Level Security)
- การประมวลผลและตรวจสอบเงื่อนไขการแจ้งเตือน (Alert Logic)
- การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Realtime Subscription)

(3) ระบบแอปพลิเคชัน (Frontend)

- การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (UX/UI)
- แดชบอร์ดแสดงผลและจัดลำดับความสำคัญผู้ป่วย
- การเชื่อมต่อกับ Backend ผ่าน API

3.1.4 การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype Development)

เพื่อลดความเสี่ยงจากการพัฒนาส่วนที่มีความไม่แน่นอนสูงพร้อมกันหลายด้าน การพัฒนาระบบต้นแบบดำเนินการลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปมาก ดังนี้

(1) พัฒนาระบบ Backend ฐานข้อมูลบนคลาวด์ และกลไกควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อน โดยทดสอบด้วยข้อมูลจำลองที่สร้างจากสคริปต์ซอฟต์แวร์

(2) พัฒนาเว็บแดชบอร์ดสำหรับแสดงผลและจัดการการแจ้งเตือน ให้ทำงานร่วมกับข้อมูลจำลองจนสมบูรณ์

(3) พัฒนาฮาร์ดแวร์ตรวจสอบวัดสารน้ำจริงคู่ขนาน แล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Backend ที่มีอยู่แล้วแทนที่ข้อมูลจำลองบางส่วน โดยไม่ต้องปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลหรือเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากออกแบบช่องทางรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ตั้งแต่ต้น คือ REST API endpoint และรูปแบบ JSON ที่ใช้ insert ข้อมูลเข้าตาราง

3.1.5 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

- (1) แก้ไข (Debugging)
- (2) ทดสอบ (Testing)
- (3) ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization)

3.1.6 การทดสอบการใช้งานจริง

นำระบบต้นแบบทดสอบการใช้งานจริงใน 2 ส่วน ได้แก่ การติดตั้งเซนเซอร์วัดปริมาณสารน้ำเข้ากับตะขอแขวนถุงสารน้ำจำลอง และการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันด้วยบัญชีผู้ใช้งานในบทบาท (Role) ที่แตกต่างกันเพื่อประเมิน

- (1) ความแม่นยำของค่าปริมาณสารน้ำคงเหลือที่ได้จากการวัดผ่านเซนเซอร์เทียบกับน้ำหนักอ้างอิงที่ทราบค่าแน่นอน
- (2) ความถูกต้องของการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นและดำเนินการกับข้อมูลผู้ใช้งานในแต่ละบทบาท
- (3) ความเสถียรของการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

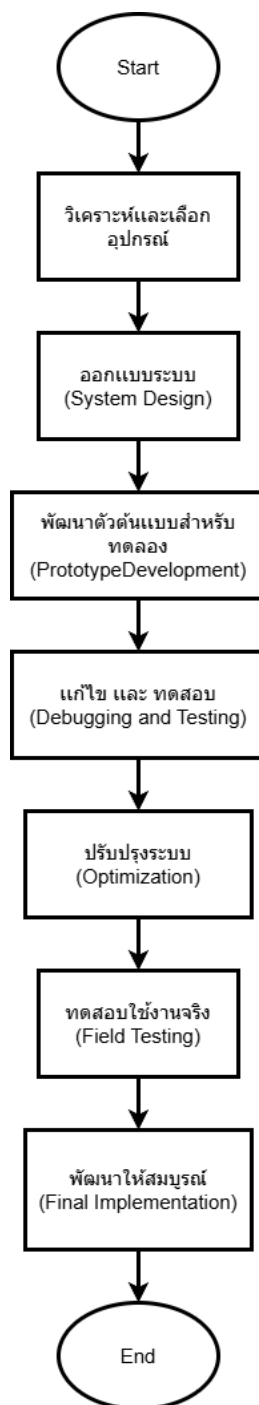
3.1.7 การประเมินผล

หลังจากทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นำผลการทดลองมาประเมินและสรุป

3.1.8 พัฒนาเป็นระบบสมบูรณ์

หลังจากประเมินผลผ่านแล้ว ทำการพัฒนาต่อให้ฮาร์ดแวร์และเว็บแอปพลิเคชันสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยส่วนที่ยังคงเป็นข้อมูลจำลอง ได้แก่ ค่าจากเครื่องช่วยหายใจ ถือเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดในระยะถัดไป

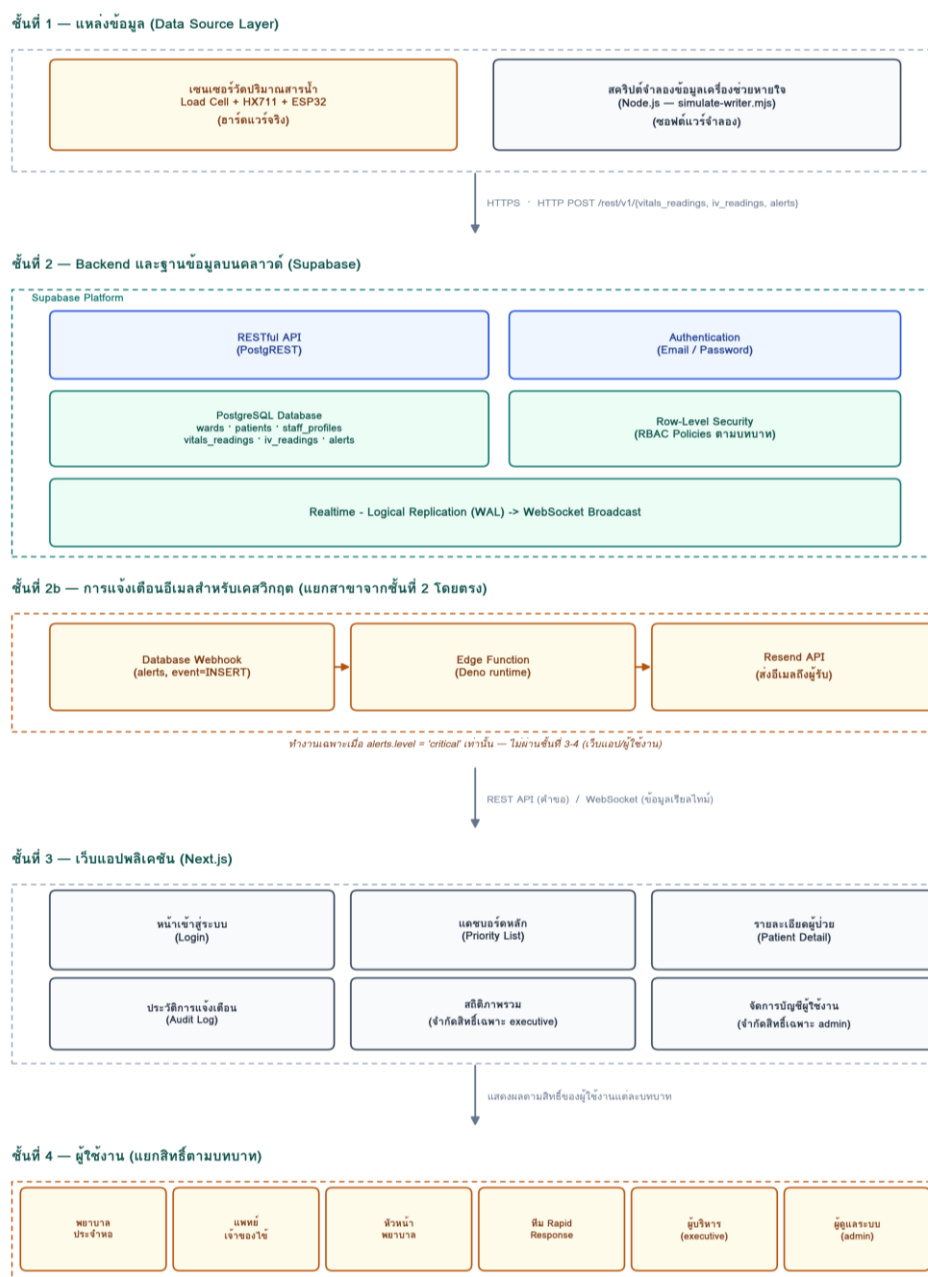
3.1.9 แผนผังการดำเนินงาน



ภาพที่ 3-1 แผนผังการดำเนินงานทั้งหมด

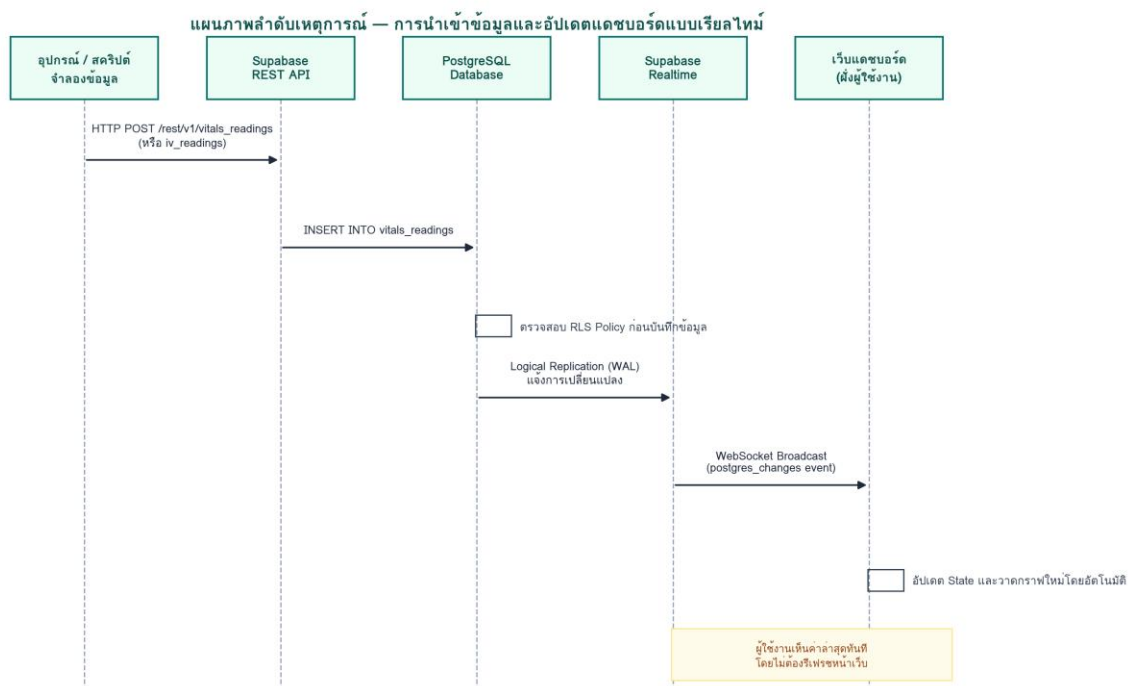
3.2 Diagram

3.2.1 System Architecture Diagram



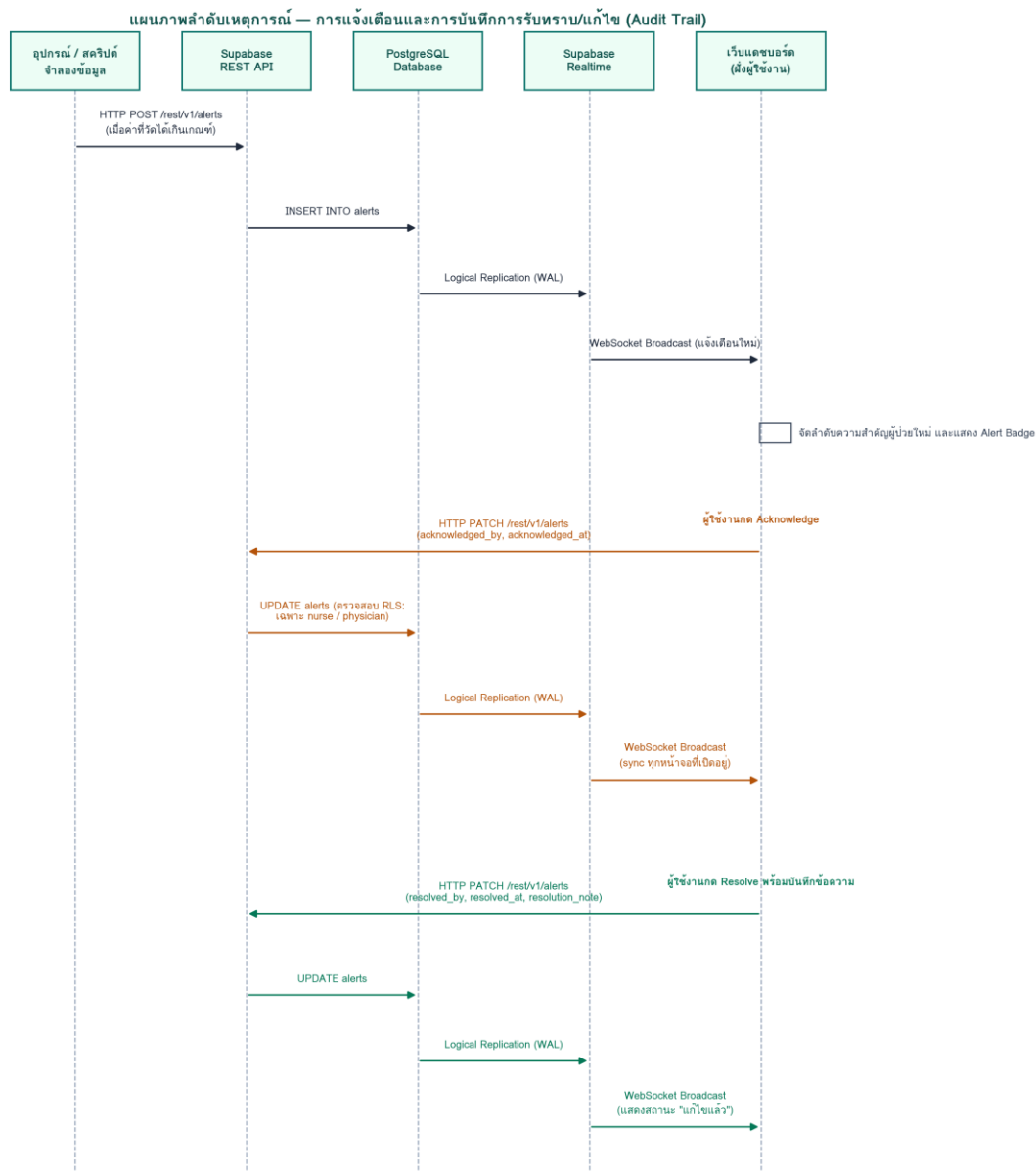
ภาพที่ 3-2 แผนภาพสถาปัตยกรรมของระบบ

3.2.2 Ingestion Diagram



ภาพที่ 3-3 แผนภาพการนำเข้าข้อมูลและการอัปเดตแดชบอร์ด

3.2.3 Alerts Workflow Diagram



ภาพที่ 3-4 แผนภาพแสดงการแจ้งเตือนและการบันทึกข้อมูลการรับทราบแก้ไข

3.3 Web Dashboard Function and User Interface

3.3.1 ฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน ได้แก่

(1) ฟังก์ชันยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานด้วยอีเมลและรหัสผ่าน: โดยบัญชีที่สมัครใหม่จะถูกกำหนดบทบาทเริ่มต้นเป็นพยาบาลโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นบทบาทที่ได้เห็นข้อมูลของผู้ป่วยมากที่สุด

(2) ฟังก์ชันแดชบอร์ดหลักและการจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วย: แสดงลำดับความสำคัญของผู้ป่วยโดยใช้สีที่ต่างกัน โดยระดับทั่วไปที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ใช้แทนด้วยสีเขียว ระดับเฝ้าระวัง ใช้แทนด้วยสีเหลือง และระดับวิกฤตแทนด้วยสีแดง ซึ่งแต่ละสีผ่านการกำหนดค่าที่ได้จากการคำนวณโดยอิงจาก threshold ที่มีอยู่

(3) ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดผู้ป่วยรายบุคคล: ประกอบด้วยส่วนแสดงกราฟค่าสัญญาณจากเครื่องช่วยหายใจ และส่วนแสดงปริมาณสารน้ำค้างเหลือ โดยกำหนดให้แสดงเฉพาะส่วนที่ตรงกับประเภทอุปกรณ์ของผู้ป่วยแต่ละรายตามค่าที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

(4) ฟังก์ชันจัดการการแจ้งเตือน (Acknowledge and Resolve): พัฒนากลไกรับทราบและบันทึกการแก้ไขการแจ้งเตือนแบบสองขั้นตอน โดยเขียนคำสั่งปรับปรุงข้อมูลผ่าน API ของฐานข้อมูลแยกสองจุด คือจุดรับทราบและจุดบันทึกการแก้ไขพร้อมข้อความ ทั้งสองจุดผูกไว้กับนโยบายควบคุมสิทธิ์ของฐานข้อมูลที่จำกัดให้เฉพาะบทบาทพยาบาลและแพทย์ดำเนินการได้ ระหว่างการพัฒนา มีการปรับปรุงให้การอัปเดตหน้าจอเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ใช้งานกด โดยไม่ต้องรอการตอบกลับจากฐานข้อมูลก่อน เพื่อลดความรู้สึกหน่วงของระบบ

(5) ฟังก์ชันบันทึกและเรียกดูประวัติการแจ้งเตือน: ดึงประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เห็น และพัฒนาระบบกรองรายชื่อผู้ป่วยเพื่อดูประวัติรายบุคคล

(6) ฟังก์ชันสถิติภาพรวมสำหรับผู้บริหาร: พัฒนาหน้าแยกต่างหากที่เข้าถึงได้เฉพาะบทบาท executive โดยดึงข้อมูลจากมุมมองสรุปหลายระดับเวลาที่ประมวลผลไว้ล่วงหน้าในระดับฐานข้อมูล ได้แก่ ระดับวินาที นาที ชั่วโมง วัน และเดือน (คำนวณผลรวมรายเดือนเพิ่มเติมฝั่งไคลเอนต์จากข้อมูลรายวัน) แสดงผลเป็นกราฟแนวโน้มเส้นสำหรับระดับเวลาที่ละเอียด และตารางสำหรับระดับวันและเดือน พร้อมทั้งพัฒนาตารางจัดอันดับหออผู้ป่วยตามจำนวนการแจ้งเตือนสะสมรวมทุกระดับ

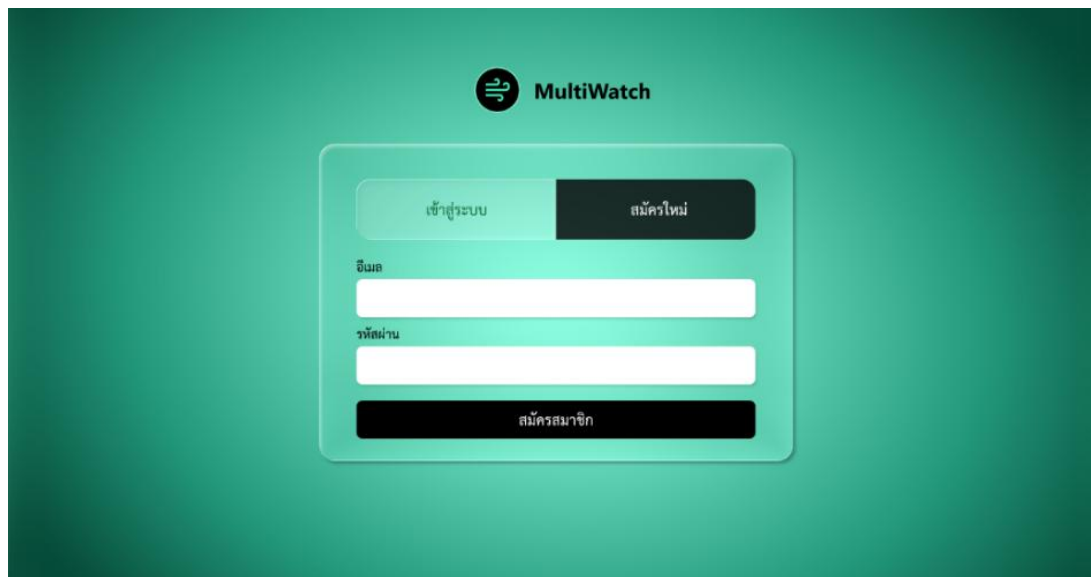
(7) ฟังก์ชันการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน: เฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้ โดยสามารถแก้ไขบทบาทและสังกัดหอให้บัญชีที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามา

(8) ฟังก์ชันส่งต่อทีมฉุกเฉิน: สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนการส่งต่อได้โดยไม่ต้องรอเงื่อนไขการรับทราบก่อน หากล็อกอินในบทบาททีมฉุกเฉินจะเห็นการกระจายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมา ซึ่งผ่านการกดปุ่มจากแพทย์หรือพยาบาล

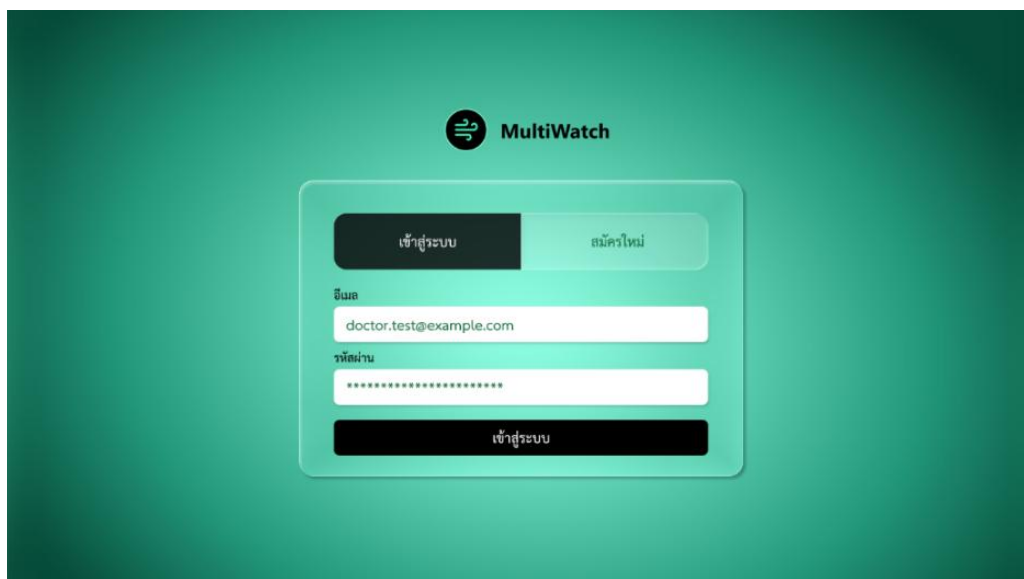
(9) ฟังก์ชันแจ้งเตือนอีเมลสำหรับเคสวิกฤต: โดยใช้ Database Webhook ตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลใหม่ในตารางการแจ้งเตือน เรียกใช้งาน Edge Function เพื่อตรวจสอบระดับความรุนแรงผู้ป่วยและส่งอีเมลผ่านบริการภายนอกเฉพาะระดับวิกฤตเท่านั้น ทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือนแม้ไม่ได้เปิดหน้าเว็บทิ้งไว้

3.3.2 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

(1) กลุ่มล็อกอิน/สมัครสมาชิก

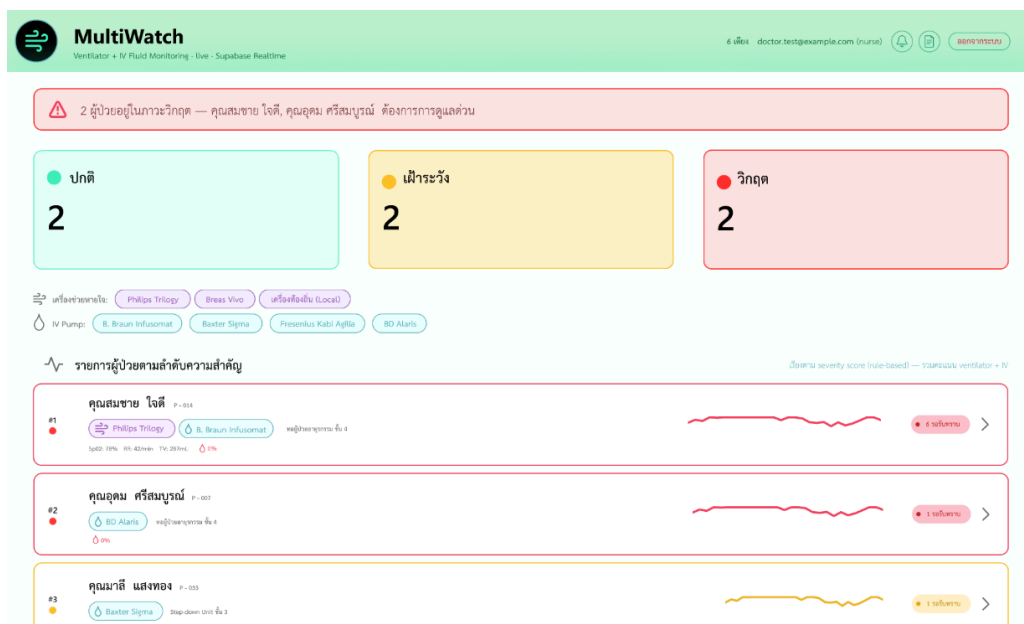


ภาพที่ 3-5 หน้าสมัครสมาชิกใหม่

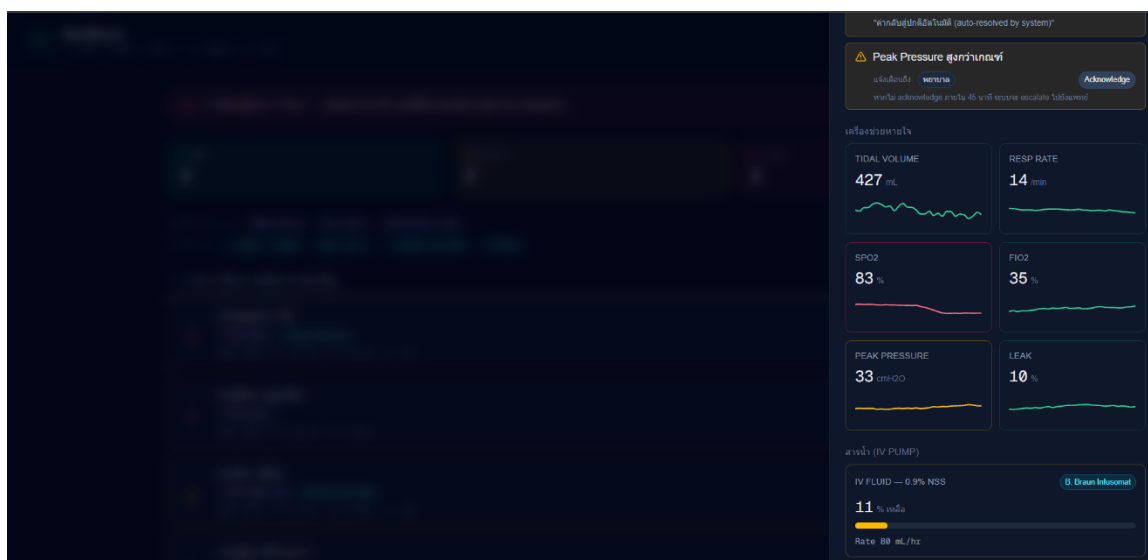


ภาพที่ 3-6 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่มีบัญชีและสังกัดหอแล้ว

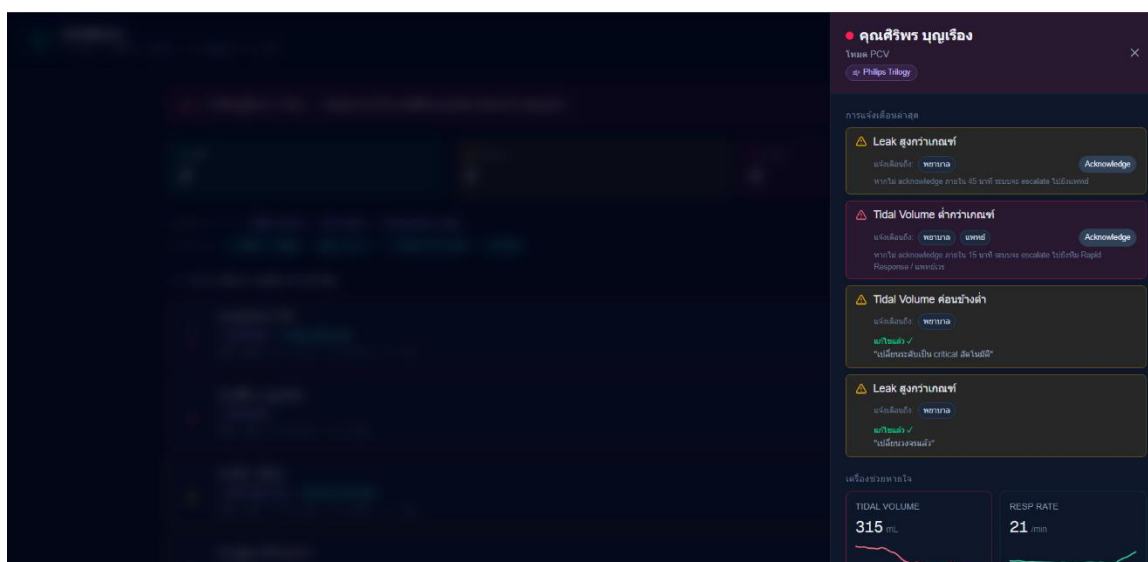
(2) กลุ่มแดชบอร์ดสำหรับพยาบาลและหัวหน้าพยาบาล โดยทั้งสองบทบาท เห็นข้อมูลเหมือนกัน แต่หัวหน้าพยาบาลเน้นไปที่การมองงานภาพรวมภายในหอ จึงไม่สามารถโต้ตอบกับระบบได้เท่ากับพยาบาล



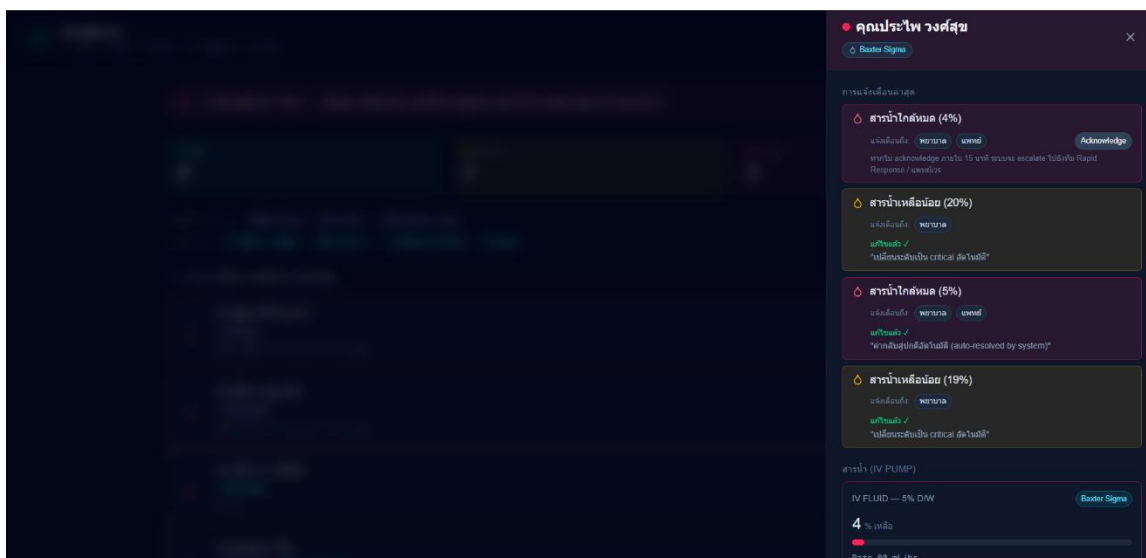
ภาพที่ 3-7 หน้าแดชบอร์ดหลักแสดงข้อมูลผู้ป่วยและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพยาบาล 3 ระดับ



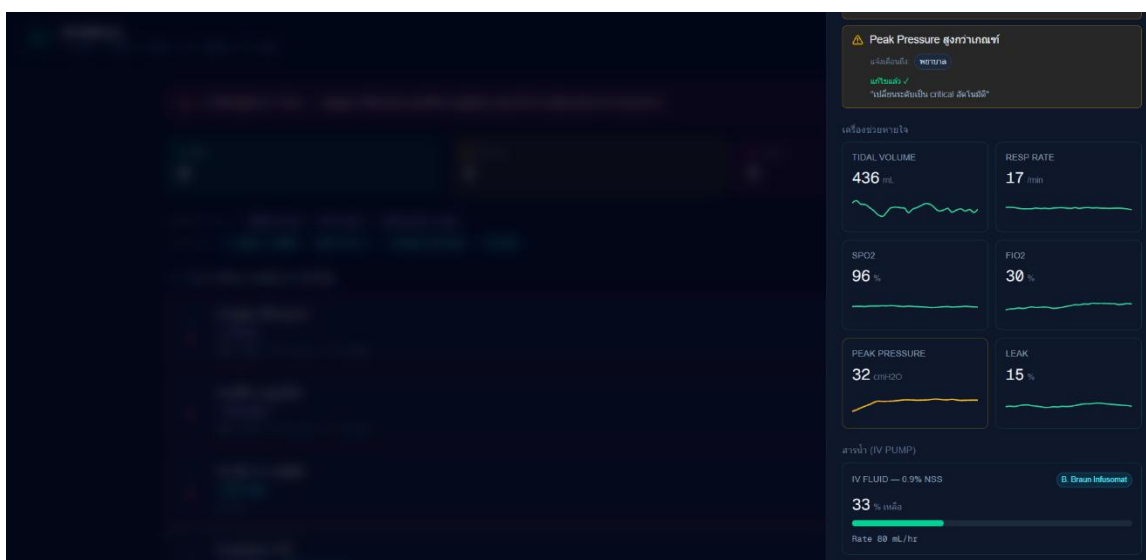
ภาพที่ 3-8 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยระดับวิกฤตที่ใช้สองอุปกรณ์



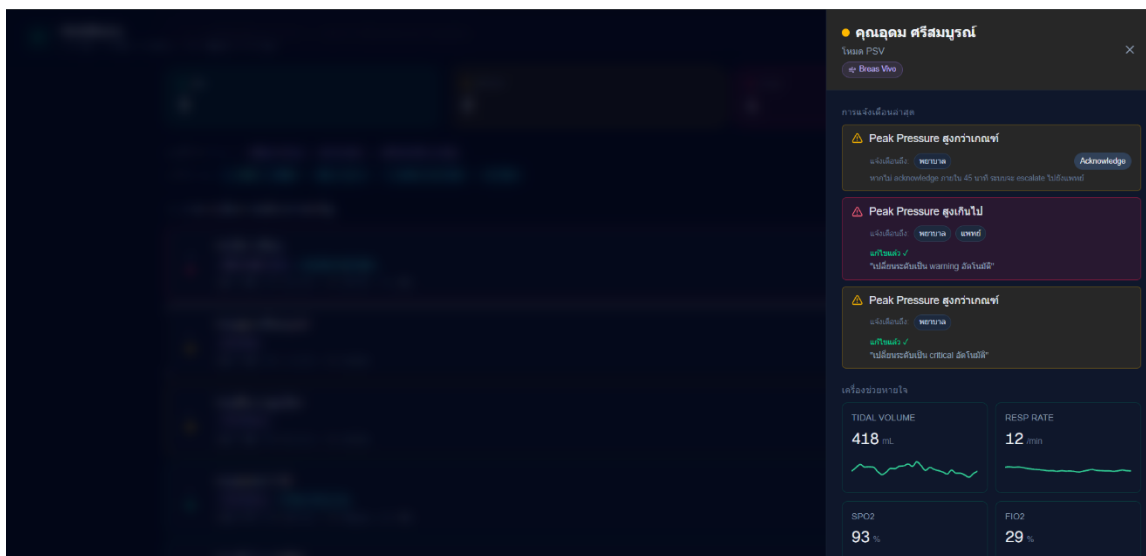
ภาพที่ 3-9 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยระดับวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ



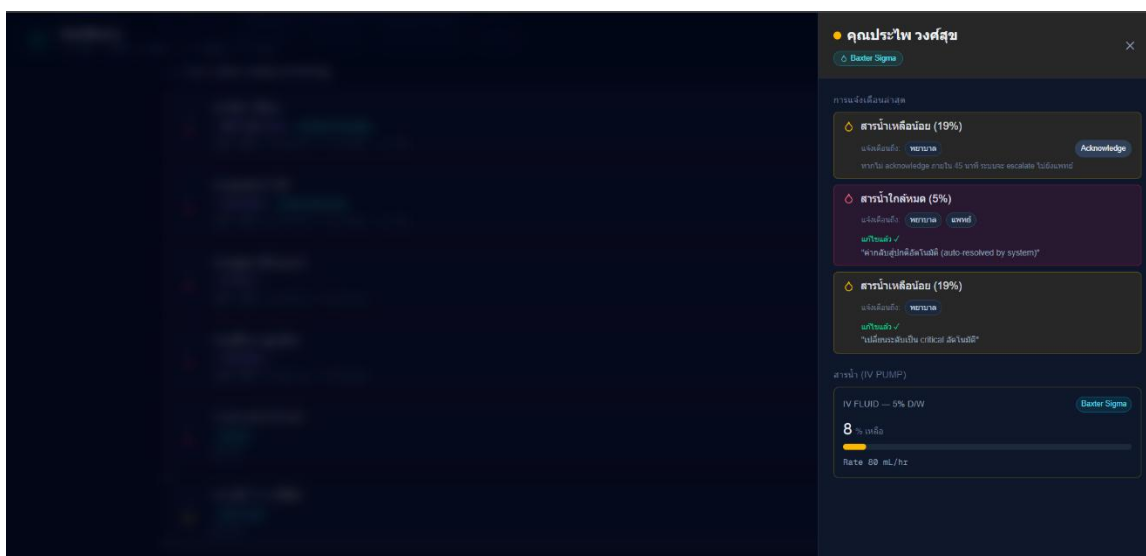
ภาพที่ 3-10 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยระดับวิกฤตที่ใช้เครื่องให้สารน้ำ



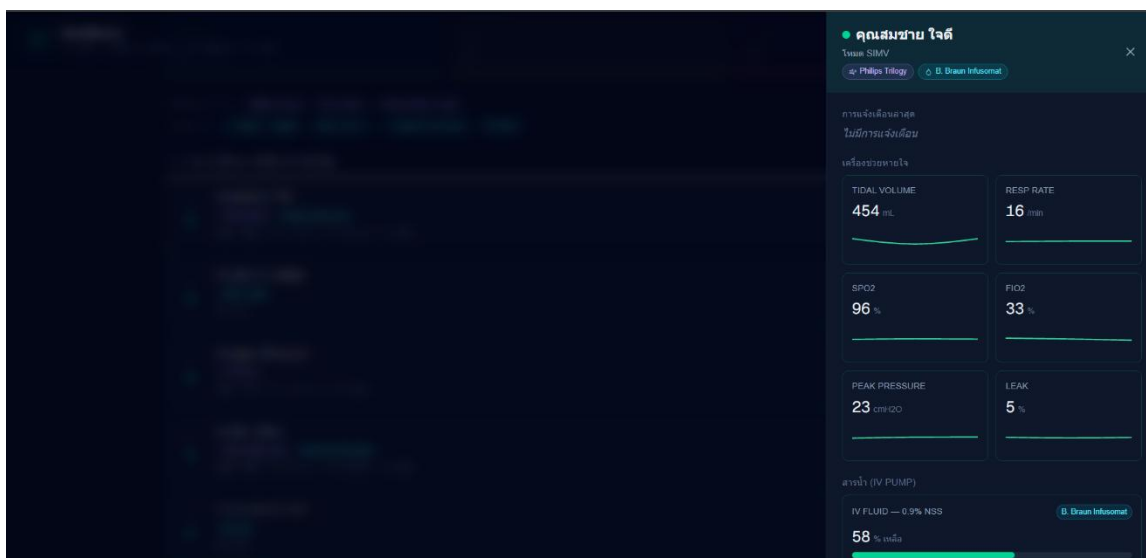
ภาพที่ 3-11 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยเฝ้าระวังที่ใช้สองอุปกรณ์



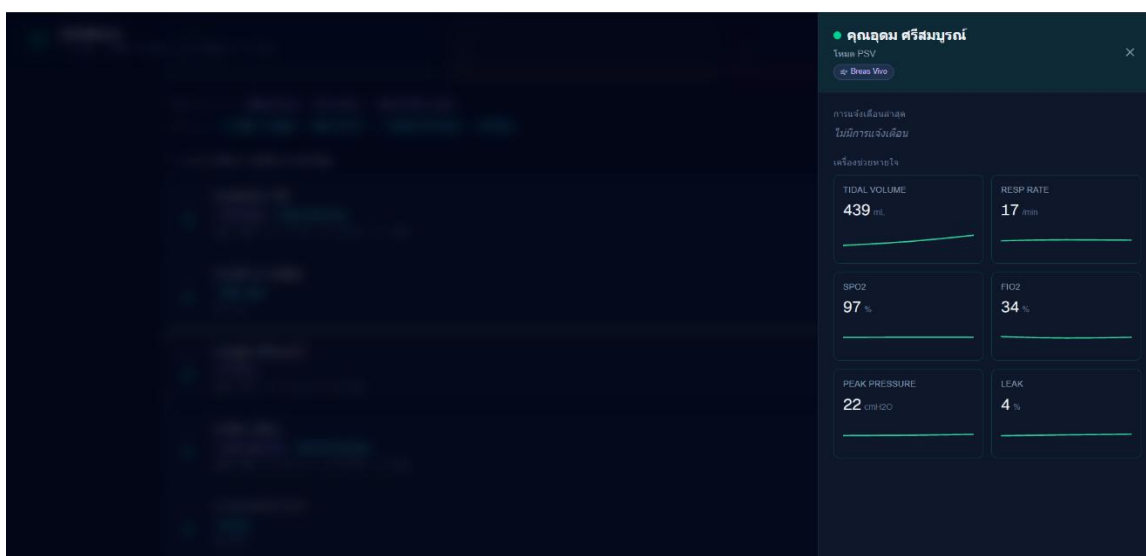
ภาพที่ 3-12 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยเฝ้าระวังที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ



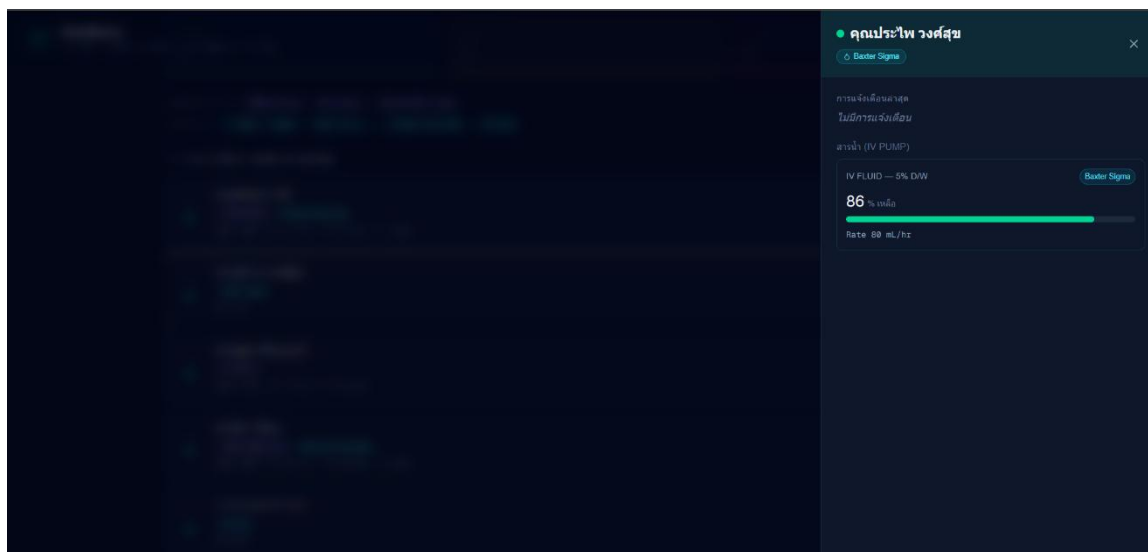
ภาพที่ 3-13 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยเฝ้าระวังที่ใช้เครื่องให้สารน้ำ



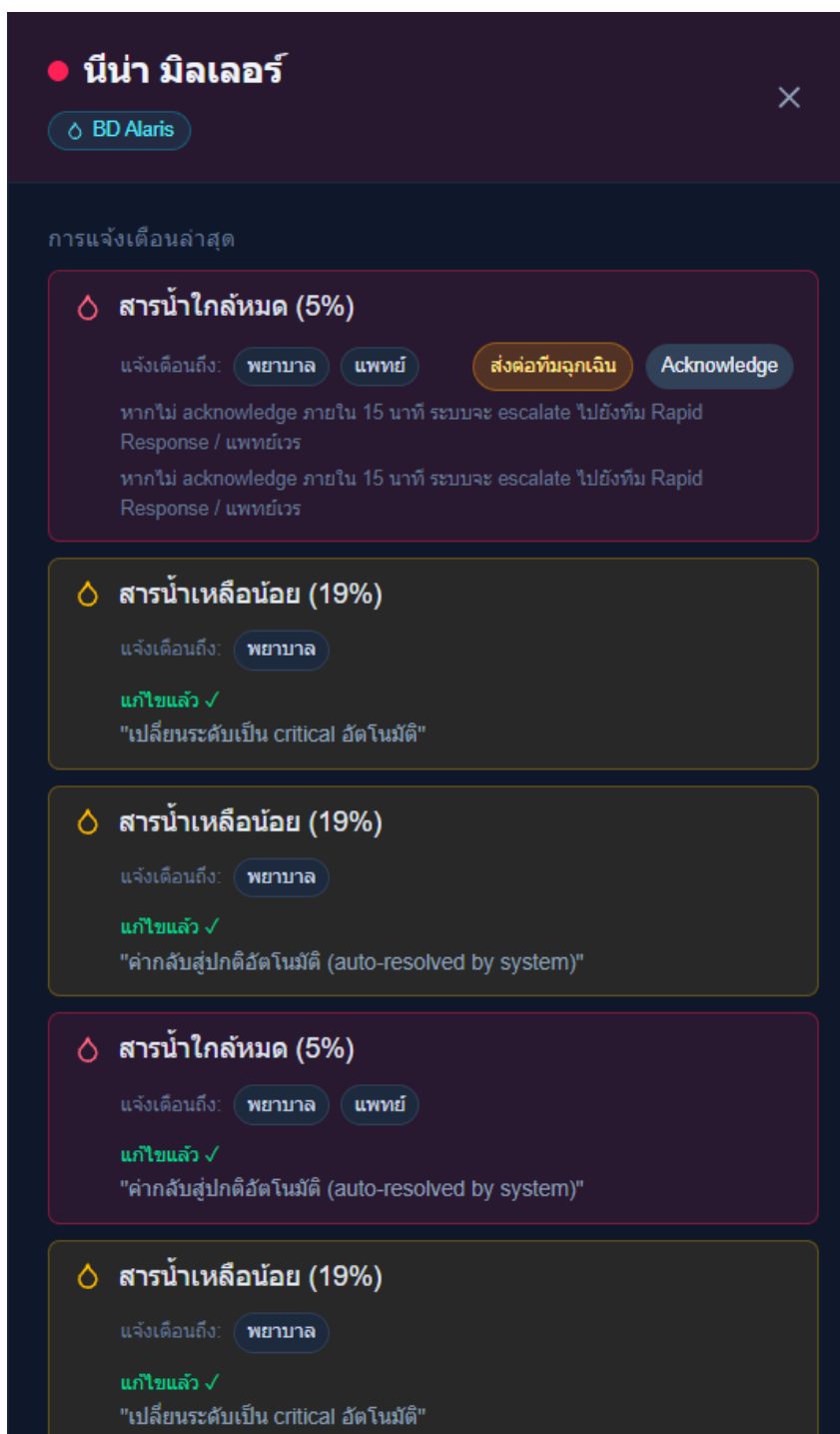
ภาพที่ 3-14 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้สองอุปกรณ์



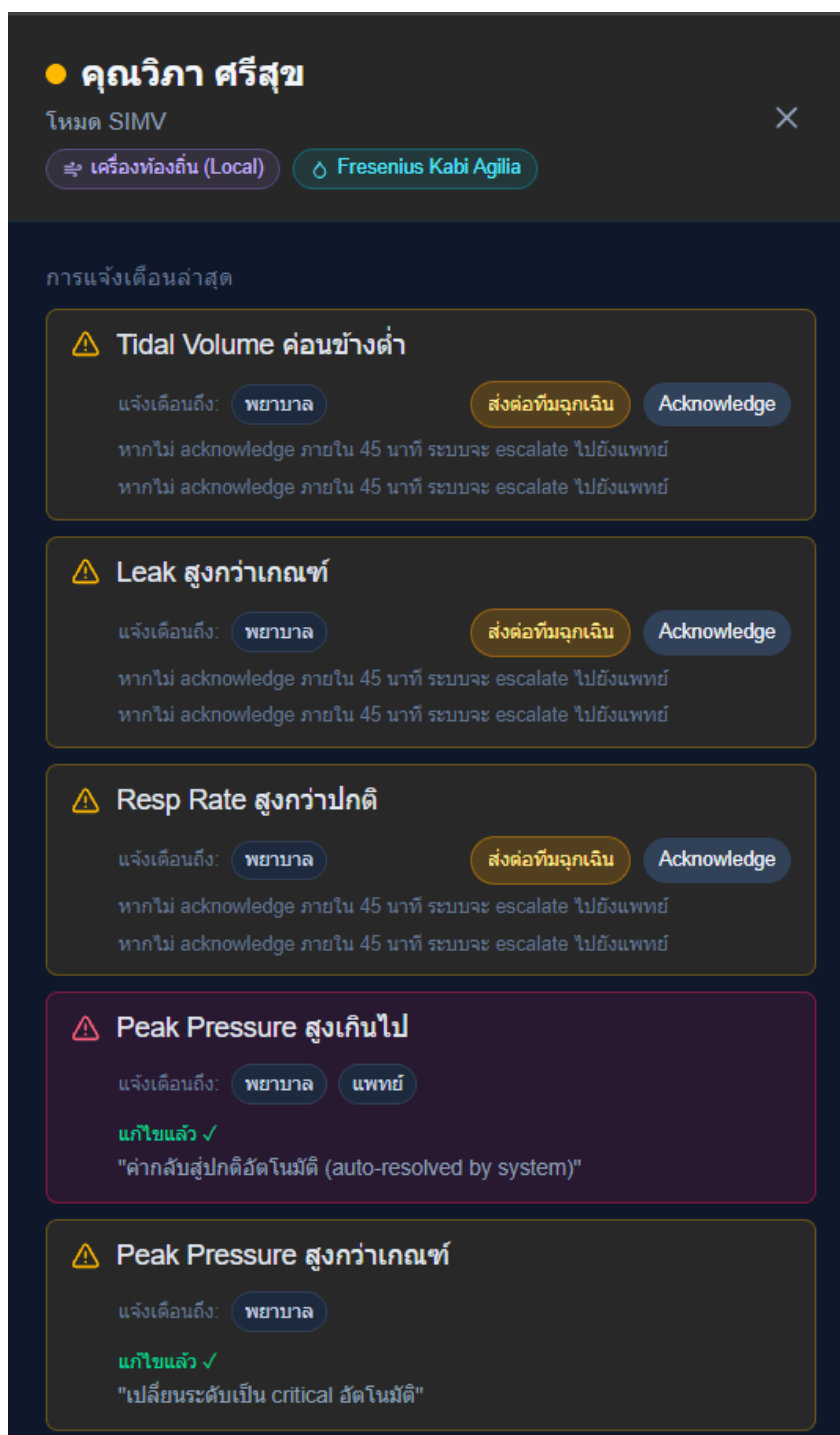
ภาพที่ 3-15 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ



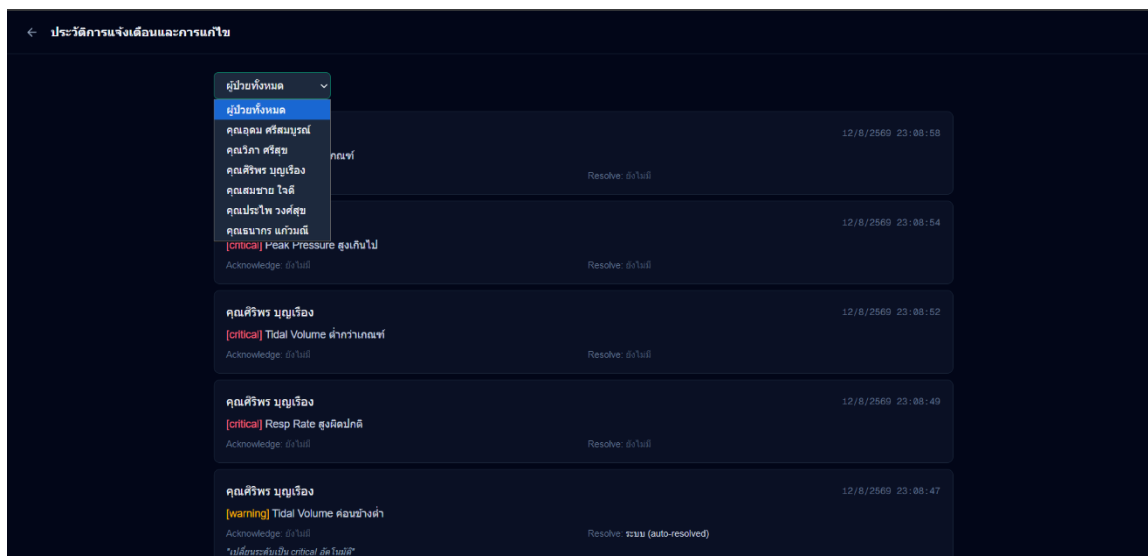
ภาพที่ 3-16 side bar แสดงข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้เครื่องให้สารน้ำ



ภาพที่ 3-17 ส่วนแสดงการกดรับทราบ ส่งต่อ และบันทึกผลการแก้ไขสำหรับผู้ป่วยวิกฤต

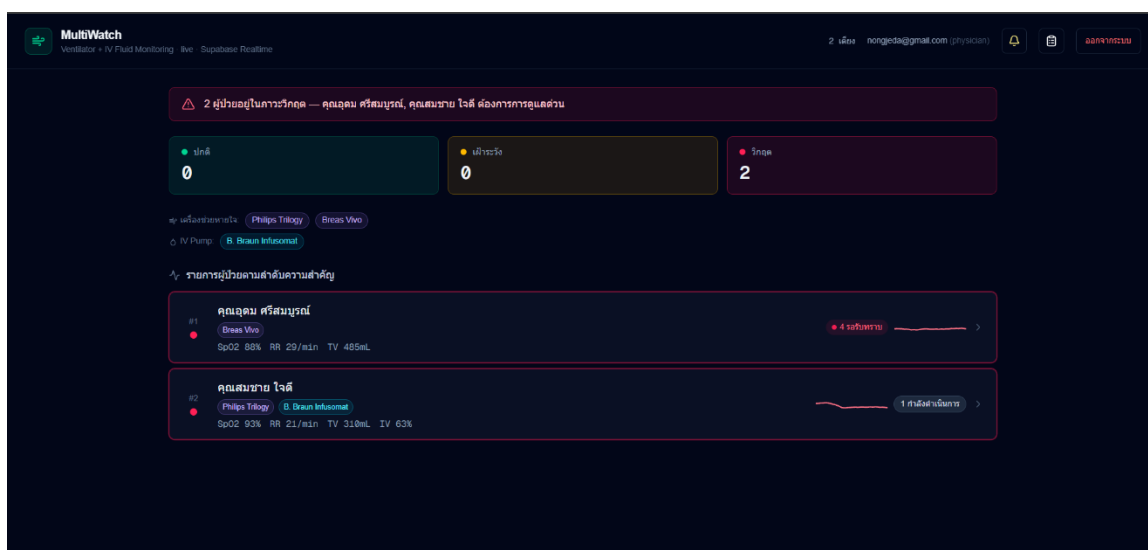


ภาพที่ 3-18 ส่วนแสดงการกตริบทราบ ส่งต่อ และบันทึกผลการแก้ไขสำหรับผู้ป่วยเฝ้าระวัง

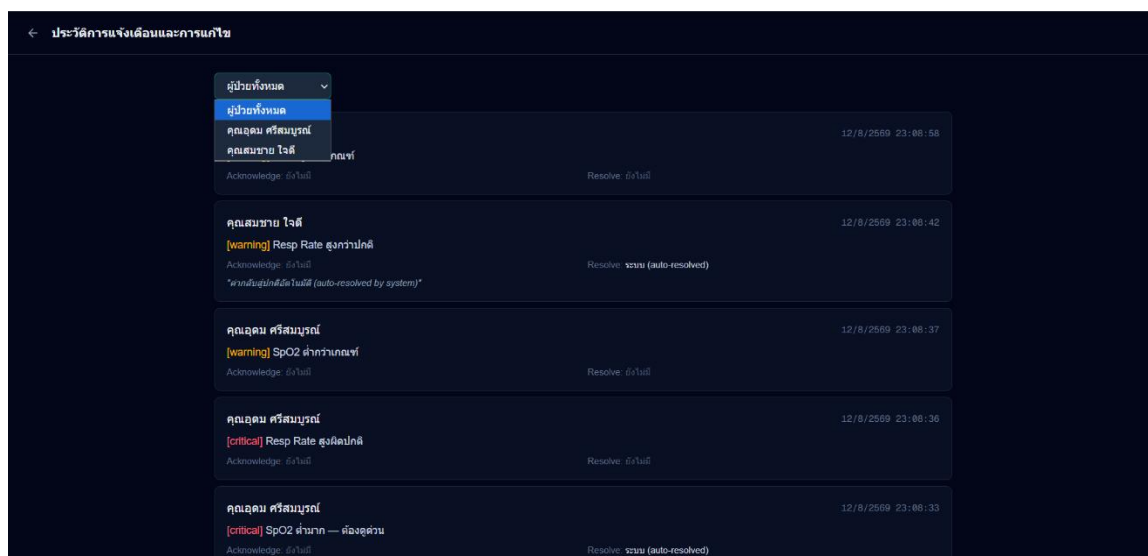


ภาพที่ 3-19 หน้ารายงานประวัติการแจ้งเตือนและการแก้ไข โดยสามารถกรองตามรายชื่อผู้ป่วยเพื่อดูข้อมูลได้

(3) กลุ่มแดชบอร์ดสำหรับแพทย์เจ้าของไข้ โดยแสดงชนิดของข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับพยาบาล แต่แสดงเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในความดูแล รวมถึงระบบกรองตามรายชื่อจะกรองเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลเท่านั้น



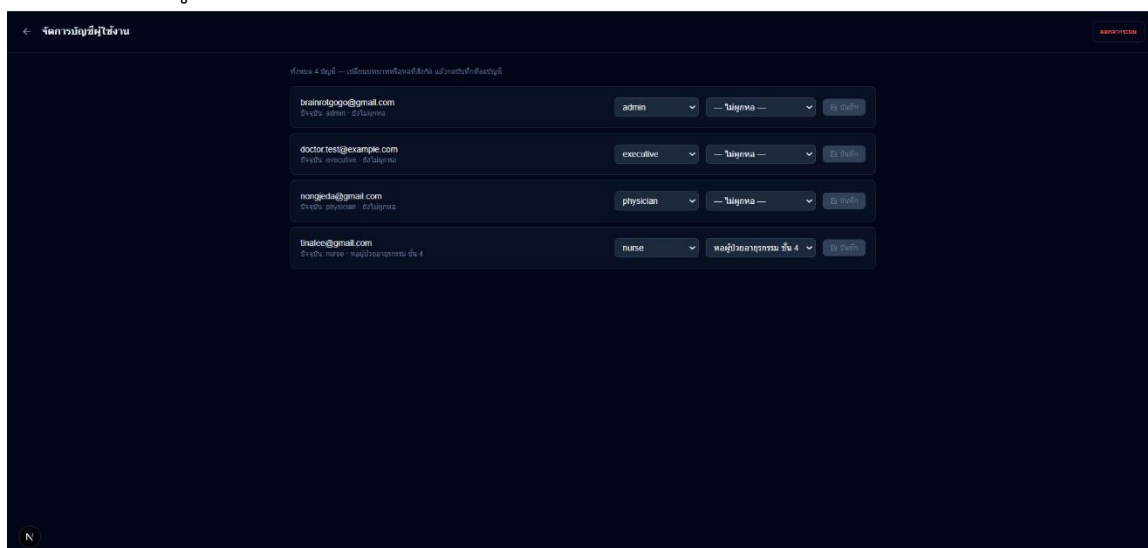
ภาพที่ 3-20 แดชบอร์ดหลักสำหรับแสดงรายชื่อผู้ป่วย



ภาพที่ 3-21 หน้าเก็บประวัติการแจ้งเตือนและระบบกรอกรายชื่อผู้ป่วย

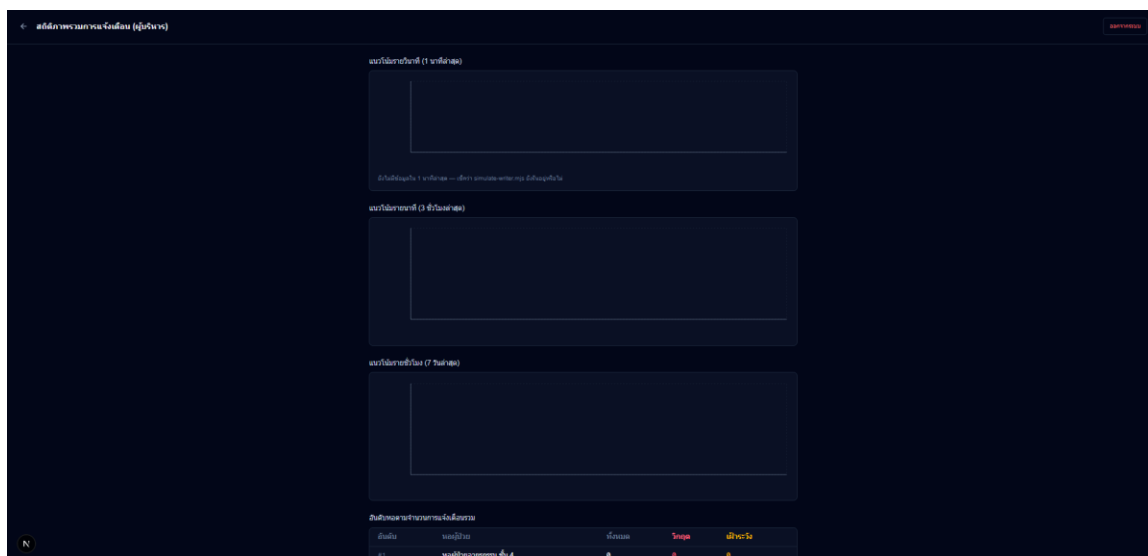
(4) กลุ่มแดชบอร์ดสำหรับทีมฉุกเฉิน แสดงข้อมูลเฉพาะเคสที่ถูกส่งต่อ ลักษณะการแสดงผลเช่นเดียวกันกับแพทย์ คือ เห็นเฉพาะเคสรับผิดชอบของตนเอง

(5) แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่มีสิทธิ์เห็นข้อมูลทางการแพทย์ จะเห็นเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้นั้น



ภาพที่ 3-22 หน้าจัดการบัญชีเพื่อกำหนดบทบาทและวอร์ด

(6) แดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลทางการแพทย์ แต่สามารถดูข้อมูลสถิติภาพรวมการแจ้งเตือนของแต่ละหอผู้ป่วยได้



ภาพที่ 3-23 ส่วนสำหรับแสดงแนวโน้มกราฟรายชั่วโมง (จำลอง), ส่วนสำหรับแสดงลำดับหออตามจำนวนการแจ้งเตือนรวม รวมถึงแสดงจำนวนการแจ้งเตือนรายวันและรายเดือน

3.4 การออกแบบระบบ Backend

ระบบ Backend ทำหน้าที่จัดการข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารน้ำและสคริปต์จำลองข้อมูลเครื่องช่วยหายใจ กับเว็บแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยมีหน้าที่รับข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์ ประมวลผล จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลแก่ระบบส่วนอื่นของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถติดตามสถานะของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ระบบ Backend ที่พัฒนาขึ้นใช้ บริการ Supabase เป็นแพลตฟอร์มหลัก โดยมีหน้าที่การทำงานหลักดังนี้

(1) รับข้อมูลค่าที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์และสคริปต์จำลอง ผ่านคำสั่ง HTTP POST ไปยัง RESTful API (PostgREST) แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล PostgreSQL โดยก่อนการบันทึกทุกครั้งจะตรวจสอบนโยบาย Row-Level Security เพื่อยืนยันสิทธิ์การเขียนข้อมูล

(2) ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละบทบาทผ่านนโยบาย Row-Level Security ที่ผูกไว้กับตารางข้อมูลโดยตรง ทำให้การกรองสิทธิ์เกิดขึ้นในระดับฐานข้อมูลเสมอ ไม่ขึ้นกับการตรวจสอบฝั่งเว็บแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียว

(3) จัดเตรียม RESTful API สำหรับให้เว็บแอปพลิเคชันดึงข้อมูลผู้ป่วย ค่าสัญญาณ และรายการแจ้งเตือนไปใช้งาน

(4) กระจายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านกลไก Realtime ซึ่งอาศัย Logical Replication ของ PostgreSQL ส่งสัญญาณผ่าน WebSocket ไปยังเว็บแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ ทำให้หน้าแดชบอร์ดของผู้ใช้งานสามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database)

ระบบฐานข้อมูลถูกออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่รับจากอุปกรณ์ตรวจวัดและสคริปต์จำลองข้อมูล ร่วมกับข้อมูลของผู้ป่วย หอผู้ป่วย และบุคลากรผู้ใช้งานระบบ โดยใช้ PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase เป็นฐานข้อมูลหลัก ประกอบด้วยตารางสำคัญ ได้แก่ ตารางหอผู้ป่วย ตารางผู้ป่วยซึ่งเก็บข้อมูลอุปกรณ์และประเภทการติดตามของผู้ป่วยแต่ละราย ตารางค่าสัญญาณจากเครื่องช่วยหายใจและตารางค่าจากปั๊มให้สารน้ำซึ่งเป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลา และตารางการแจ้งเตือนซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งกลไกแจ้งเตือนและบันทึกตรวจสอบย้อนกลับในตัวเดียวกัน โดยคำนึงถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลต่อเนื่องจากหลายแหล่งพร้อมกัน การเรียกใช้งานข้อมูลย้อนหลังสำหรับแสดงกราฟแนวโน้ม และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระดับแถวของตาราง (Row-Level Security)

3.6 พจนานุกรมข้อมูล

ตารางที่ 3-1 พจนานุกรมข้อมูลตาราง wards สำหรับเก็บรายชื่อหอผู้ป่วย

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	uuid	PK	รหัสประจำหอผู้ป่วย
2	name	text	NOT NULL	ชื่อหอผู้ป่วย
3	created_at	timestampz	NOT NULL, now ()	เวลาในการสร้างข้อมูล

ตารางที่ 3-2 พจนานุกรมข้อมูลตาราง patients สำหรับเก็บข้อมูลผู้ป่วย

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	uuid	PK, gen_random_uuid()	รหัสประจำตัว ผู้ป่วย
2	name	text	NOT NULL	ชื่อผู้ป่วย
3	ward_id	uuid	NOT NULL, FK -> wards(id)	หอที่ผู้ป่วยรายนี้ สังกัด
4	mode	text	NULLABLE	โหมดเครื่องช่วย หายใจ เช่น SIMV
5	brand	text	NULLABLE	ยี่ห้อเครื่องช่วย หายใจ
6	iv_brand	text	NULLABLE	ยี่ห้อปั๊มให้สารน้ำ
7	iv_fluid	text	NULLABLE	ชนิดสารน้ำที่ให้ เช่น D/W
8	monitor_type	enum	NOT NULL	ประเภทการติดตาม (vent / iv / both)
9	attending_physician_id	uuid	NULLABLE, FK -> staff_profiles(id)	แพทย์เจ้าของไข้ ของผู้ป่วยรายนี้
10	created_at	timestampz	NOT NULL, now()	เวลาที่เพิ่มผู้ป่วย เข้าระบบ

ตารางที่ 3-3 พจนานุกรมข้อมูลตาราง staff_profiles สำหรับเก็บบทบาทและสังกัดหอของบุคลากร

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	uuid	PK	รหัสผู้ใช้งาน
2	full_name	text	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุลของบุคลากร
3	role	staff_role (enum)	NOT NULL, DEFAULT 'nurse'	บทบาทของผู้ใช้งาน กำหนด role ผ่าน trigger ตอน register
4	ward_id	uuid	NULLABLE, FK -> wards(id)	หอผู้ป่วยที่สังกัด (nurse,nurse_manager)
5	created_at	timestampz	NOT NULL, now()	เวลาที่สร้างบัญชี

ตารางที่ 3-4 พจนานุกรมข้อมูลตาราง vitals_readings ข้อมูลจากเครื่องช่วยหายใจ

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	bigserial	PK	เลขรันของแถวข้อมูล
2	patient_id	uuid	NOT NULL, FK -> patients(id)	รหัสผู้ป่วยประจำค่าสัญญาณชีพ
3	tidal_volume	numeric	NULLABLE	ปริมาตรอากาศที่หายใจเข้าออก (mL)
4	resp_rate	numeric	NULLABLE	อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)
5	spo2	numeric	NULLABLE	ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด (%)
6	fio2	numeric	NULLABLE	สัดส่วนออกซิเจนที่เครื่องจ่ายให้ (%)
7	peak_pressure	numeric	NULLABLE	ความดันสูงสุดในทางเดินหายใจ (cmH ₂ O)
8	leak	numeric	NULLABLE	ปริมาณอากาศรั่วจากหน้ากากหรือวงจร (%)
9	recorded_at	timestampz	NOT NULL, now()	เวลาที่บันทึกค่า

ตารางที่ 3-5 พจนานุกรมข้อมูลตาราง iv_readings ซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาของค่าปั๊มให้สารน้ำสำหรับผู้ป่วยรายที่ใช้เครื่องให้สารน้ำ

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	bigserial	PK	เลขรันของแถวข้อมูล
2	patient_id	uuid	NOT NULL, FK -> patients(id)	รหัสผู้ป่วยที่ได้รับการให้สารน้ำ
3	remaining_pct	numeric	NULLABLE	ปริมาณสารน้ำคงเหลือ (%)
4	rate_ml_hr	numeric	NULLABLE	อัตราการไหล (mL/hr)
5	status	text		สถานะการทำงานของปั๊ม
6	recorded_at	timestamptz	NOT NULL, now()	เวลาที่ใช้บันทึกค่า

ตารางที่ 3-6 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง alerts สำหรับรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนและข้อมูลสำหรับ Audit Trail

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	bigserial	PK	เลขรันของรายการแจ้งเตือน
2	patient_id	uuid	NOT NULL, FK -> patients(id)	ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนนี้
3	level	text	NOT NULL	ระดับความรุนแรง (warning,critical)
4	param	text	NOT NULL	พารามิเตอร์ที่ผิดปกติ เช่น spo2
5	category	text	NOT NULL	หมวดของการแจ้งเตือน (vent,iv)
6	msg	text	NOT NULL	ข้อความแจ้งเตือนที่แสดงหน้าจอ

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
7	recipients	text	NOT NULL	รายชื่อบทบาทที่ควรได้รับแจ้ง
8	escalate_after_min	int	NOT NULL	ระยะเวลา (นาที) ก่อน escalate ถ้ายังไม่มีผู้รับทราบ
9	escalate_to	text	NOT NULL	ข้อความระบุว่า จะ escalate ไปหาใคร
10	created_at	timestamp tz	NOT NULL, now()	วันเวลาที่เกิดการแจ้งเตือน
11	acknowledged_by	uuid	NULLABLE, FK -> staff_profiles(id)	ผู้ที่กดรับทราบ
12	acknowledged_at	timestamp tz	NULLABLE	เวลาที่กดรับทราบ
13	resolved_by	uuid	NULLABLE, FK -> staff_profiles(id)	ผู้ที่บันทึกว่าแก้ไขแล้ว (ว่างถ้า auto-resolve โดยไม่มีคนกด)
14	resolved_at	timestamp tz	NULLABLE	เวลาที่บันทึกว่าแก้ไขแล้ว
15	resolution_note	text	NULLABLE	ข้อความบันทึกสิ่งที่ดำเนินการ
16	escalated	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	สถานะว่าเคย escalate ไปแล้วหรือยัง
17	escalated_at	timestamp tz	NULLABLE	เวลาที่ escalate
18	escalated_to_staff_id	uuid	NULLABLE, FK -> staff_profiles(id)	ผู้ที่ถูก escalate ไปถึง (ใช้กับบทบาท rapid_response ปัจจุบันรับการแจ้งเตือนเป็นภาพรวม เห็นเคสทุกคนในบทบาทนี้)

ตารางที่ 3-7 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง executive_alerts_starts_daily สำหรับเก็บข้อมูลสรุปสถิติแจ้งเตือนรายวันของโรงพยาบาลสำหรับ role:executive หรือผู้บริหาร โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ป่วยหรือหออผู้ป่วย เนื่องจากต้องการให้เห็นข้อมูลภาพรวมจากทั้งโรงพยาบาล

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	stat_date	date	-	วันที่ (จัดกลุ่มจาก alerts.created_at)
2	total_alerts	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนทั้งหมดในวันนั้น
3	critical_count	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนระดับวิกฤต
4	warning_count	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนระดับเฝ้าระวัง
5	resolved_count	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

ตารางที่ 3-8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง staff_directory สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือ role:admin เพื่อกำหนดบทบาทและหออผู้ป่วยให้บัญชีที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	id	uuid	-	รหัสผู้ใช้งาน
2	full_name	text	-	ชื่อ-นามสกุลของบุคลากร
3	role	staff_role (enum)	-	บทบาทปัจจุบันของบัญชีนี้
4	ward_name	text	-	ชื่อหอที่สังกัด (ว่างได้ถ้ายังไม่ได้กำหนด)
5	created_at	timestampz	-	วันเวลาที่สมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-9 พจนานุกรมข้อมูลตาราง executive_ward_ranking

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	ward_id	uuid	-	รหัสหอผู้ป่วย
2	ward_name	text	-	ชื่อหอผู้ป่วย
3	total_alerts	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนสะสมทั้งหมดของหอนี้
4	critical_count	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนระดับวิกฤตสะสม
5	warning_count	bigint	-	จำนวนการแจ้งเตือนระดับเฝ้าระวังสะสม

ตารางที่ 3-10 ข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับตารางภายในฐานข้อมูล (Enumerated Types)

Field	Data Field Name	Data Type	Key/Constraint	Description
1	monitor_type	vent,iv,both	ใช้ในตาราง patients	กำหนดประเภทอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยรายนั้นต้องติดตาม
2	staff_role	nurse, physician, nurse_manager, rapid_response, biomed_it, executive, admin	ใช้ในตาราง staff_profiles	กำหนดบทบาทผู้ใช้งาน 7 แบบ ควบคุมสิทธิ์ผ่านนโยบาย RLS ,executive คือผู้บริหาร (ดูสถิติเท่านั้น) ,admin คือ ผู้ดูแลระบบ (จัดการบทบาท/ หอของบัญชีอื่นได้ ผ่านมุมมอง staff_directory)

เอกสารอ้างอิง

- [1] สุวิมล นัมคณิสสรณ์. วิฤตพยาบาลไทย วงจรอุบาทว์ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน [ออนไลน์]. 2569 [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://www.tcijthai.com/news/2026/18/article/14912>
- [2] วารสารโรงพยาบาลพิจิตร. อัตรากำลังของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิจิตร [ออนไลน์]. [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://thaidj.org/index.php/phj/article/download/8954/8155>
- [3] กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ [ออนไลน์]. 2564 [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://shorturl.at/zuSZd>
- [4] Ackrivo, J., Elman, L., and Hansen-Flaschen, J. Telemonitoring for home-assisted ventilation: A narrative review. *Annals of the American Thoracic Society*. 2021;18(11):1761–1772. [online] [cited 13 August 2026]. Available from: <https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202101-033CME>
- [5] ชัชชัย คุณบัว. พัฒนา IoT บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วยภาษาไมโครไพทอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น; 2566.
- [6] มานพ วงศ์สายสุวรรณ, ธนารักษ์ ชีระมันคง, กฤษณ์ จงสฤษดิ์, รัตนา รุจิรวนิช, และวันชัย อุดมกิจวินิชย์. เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น); 2549.
- [7] วงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและวงจรแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก [ออนไลน์]. 2555 [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://shorturl.at/PTqhD>
- [8] Amazon Web Services, Inc. MQTT คืออะไร [ออนไลน์]. ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://aws.amazon.com/th/what-is/mqtt/>

- [9] University of Colorado School of Medicine. NIH ARDSNet Ventilator Protocol [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://medschool.cuanschutz.edu/docs/librariesprovider74/trauma-and-acute-care-surgery-pdfs/trauma-protocols/acute-respiratory-distress-syndrome.pdf>
- [10] ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย. โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี [ออนไลน์]. 2569 [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://rehab.redcross.or.th/โภชนาการเพื่อสุขภาพที่/>
- [11] Wiki Journal Club. ARDSNet trial summary [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.wikijournalclub.org/wiki/ARDSNet>
- [12] Hodgson, C. L., Cooper, D. J., Arabi, Y., King, V., Bersten, A., Bihari, S., Brickell, K., Davies, A., Fahey, C., Fraser, J., McGuinness, S., Murray, L., Parke, R., Paul, E., Tuxen, D., Vallance, S., Young, M., and Nichol, A. Maximal Recruitment Open Lung Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome (PHARLAP): A phase II, multicenter randomized controlled clinical trial [online]. 2019. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT01667146>
- [13] Brower, R. G., et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. *The New England Journal of Medicine*. 2000;342(18):1301–1308. [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: https://wikem.org/wiki/EBO:ARDSnet_Trial
- [14] United States Patent and Trademark Office. IV fluid delivery system. U.S. Patent No. 5,511,951 [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/5511951>
- [15] CIA Medical. IV pumps: What they are, how they work, & how to use them [online]. 2022 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.ciamedical.com/insights/what-is-an-iv-pump/>

- [16] KMU Technology Co., Ltd. หลักการทำงานของโหลดเซลล์ (Load Cell) ที่ควรรู้ [ออนไลน์]. 2568 [อ้างเมื่อ 13 สิงหาคม 2569]. จาก: <https://www.kmutech.com/>  -หลักการทำงานของโหลดเซลล์/
- [17] Torp, K. D., Modi, P., Pollard, E. J., and Simon, L. V. Pulse oximetry [online]. 2023 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470348/>
- [18] Leppänen, T., Kainulainen, S., Korkalainen, H., Sillanmäki, S., Kulkas, A., Töyräs, J., and Nikkonen, S. Pulse oximetry: The working principle, signal formation, and applications. In: Penzel, T., and Hornero, R., editors. Advances in the Diagnosis and Treatment of Sleep Apnea. Advances in Experimental Medicine and Biology. Cham: Springer; 2022. Vol. 1384, p. 205–218. [online] [cited 13 August 2026]. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06413-5_12
- [19] Random Nerd Tutorials. ESP32 with load cell and HX711 amplifier (digital scale) [online]. 2022 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-load-cell-hx711/>
- [20] hwlibre. What is a load cell and how does the HX711 module work?: A complete guide [online]. 2025 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://en.hwlibre.com/What-is-a-load-cell-and-how-does-the-HX711-module-work-Complete-guide/>
- [21] Prabhu, S. Build a digital weighing scale with HX711 and Arduino [online]. 2026 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://lastminuteengineers.com/hx711-load-cell-digital-weighing-scale-arduino-tutorial/>
- [22] Zbotic. HX711 load cell interface: Weight scale project step-by-step [online]. 2026 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://zbotic.in/hx711-load-cell-interface-weight-scale-project-step-by-step/>

[23] Supabase. Realtime architecture [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://supabase.com/docs/guides/realtime/architecture>

[24] Supabase. Postgres changes [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://supabase.com/docs/guides/realtime/postgres-changes>

[25] PostgreSQL Global Development Group. 5.9. Row security policies [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>

[26] Supabase. Row level security [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>

[27] Paubox. What is role-based access control? [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.paubox.com/blog/what-is-role-based-access-control>

[28] Healthcare RBAC Task Force. *RBAC role engineering process*. Version 3.0. 2004 May 11 [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/role-based-access-control/documents/healthcarerbactfroleengineeringprocessv3_0.pdf

[29] Henry, K. Audit trails in healthcare: What they are, HIPAA requirements, and best practices [online]. 2025 [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.accountablehq.com/post/audit-trails-in-healthcare-what-they-are-hipaa-requirements-and-best-practices>

[30] Talking HealthTech. What is an audit trail? [online]. [cited 13 August 2026]. Available from: <https://www.talkinghealthtech.com/glossary/audit-trail>

- [31] Dachena, C., Gatta, R., Franceschini, L., Del Vicario, M. A., Serra, M. L., Acampora, N., Marchetti, A., Arcuri, G., Patarnello, S., Masciocchi, C., Onder, G., Landi, F., and Barillaro, C. An interactive digital dashboard for patient monitoring and management in a continuity of care centre: Development and preliminary usability evaluation study. *JMIR Formative Research*. 2026;10:e81480. [online] [cited 13 August 2026]. Available from: <https://formative.jmir.org/2026/1/e81480>
- [32] Franklin A, Gantela S, Shifarrow S, Johnson TR, Robinson DJ, King BR, et al. Dashboard Visualizations: Supporting Real-Time Throughput Decision-Making. *Journal of Biomedical Informatics* [online] 2017 [cited 8 August 2026]; 71: 211–221. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532046417301235>
- [33] Wikipedia. Event-driven architecture [online]. [cited 16 August 2026]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture
- [34] Chadere, I. Comprehensive guide to webhooks and event-driven architecture in APIs [online]. 2026 [cited 16 August 2026]. Available from: <https://apidog.com/blog/comprehensive-guide-to-webhooks-and-eda/>
- [35] Supabase. Edge Functions [online]. [cited 16 August 2026]. Available from: <https://supabase.com/docs/guides/functions>
- [36] Supabase. Edge Functions architecture [online]. 2026 [cited 16 August 2026]. Available from: <https://supabase.com/docs/guides/functions/architecture>